

Von	Daniel Rademacher <rademacher@stadtwerke-hafenbogen.de>
An	Rechtsanwältin Nora Feld <feld@kanzlei-energiehafen.de>
Datum	Tue, 16 Jun 2026 07:58:11 +0200
Betreff	Quartier Hafenbogen / Wärme, PV, Ladepunkte und Kühlhausvertrag
Anlagen	Lageplan_Hafenbogen_Stand_12-06-2026.pdf; Lastgang_Kuehlhaus_2025.xlsx; Waermebedarfsrechnung.xlsx; Ratsbeschluss_214-26.pdf; Entwurf_Absichtserklaerung_Frostland.docx

Guten Morgen Frau Feld,

der Aufsichtsrat hat am Freitag die nächste Planungsstufe für das Quartier Hafenbogen freigegeben. Auf dem früheren Speicherareal sollen 380 Wohnungen in sechs Gebäuden, eine Kindertagesstätte und 42 Gewerbeeinheiten entstehen. Vorgesehen sind ein Nahwärmenetz mit zwei Großwärmepumpen, 3100 Quadratmeter Photovoltaik, 96 Ladepunkte in zwei Tiefgaragen und ein Batteriespeicher mit 820 Kilowattstunden.

Direkt neben dem Baufeld betreibt Frostland Kühlhäuser GmbH ein Kühlhaus. Das Unternehmen würde für zehn Jahre Strom und Niedertemperaturwärme abnehmen, verlangt aber eine feste Preisobergrenze und eine Entschädigung ab zwei Stunden Versorgungsunterbrechung. Der beigefügte Lastgang weist starke Spitzen zwischen 04:00 und 07:00 Uhr auf. Unsere Technik befürchtet, dass diese Spitzen zusammen mit der morgendlichen Ladeleistung den derzeit beantragten Netzanschluss überschreiten.

Die Grundstücksgesellschaft möchte die Dachflächen und Leitungsrechte in einem Vertrag bündeln. Zugleich soll die Wärmeversorgung nicht beim Bauträger, sondern dauerhaft bei uns liegen. Für die Tiefgaragen ist noch offen, ob Eigentümer, Mieter und Besucher unterschiedliche Tarife erhalten. Die Förderstelle hat einen vorläufigen Antragseingang bestätigt, fordert aber bis 30. Juni eine belastbare Betreiber- und Eigentumsstruktur.

Im Anhang finden Sie Lageplan, Lastgang, Wärmebedarfsrechnung, Ratsbeschluss und den Entwurf der Absichtserklärung mit Frostland. Wir haben am 19. Juni um 09:00 Uhr eine Projektbesprechung mit Netzbetrieb, Wohnungsbaugesellschaft und Finanzierung. Bitte prüfen Sie die Unterlagen vorher und markieren Sie die Punkte, die wir dort entscheiden müssen.

Mit freundlichen Grüßen

Daniel Rademacher
Projektleiter Quartiersversorgung
Stadtwerke Hafenbogen GmbH
Speicherstraße 16 · 24103 Kiel
Telefon 0431 7718 244 · Mobil 0172 771 8244
rademacher@stadtwerke-hafenbogen.de
Projekt: HB-QV-2026-04

umlagen_sondernetzentgelt_rohdaten.csv

05_industrie/umlagen_sondernetzentgelt_rohdaten.csv

Jahr	Netzentnahme_kWh	Jahresbenutzungsstunden	Lastspitze_kW	Stromkosten_EUR	Anmerkung
2025	8200000	7200	1250	1680000	Großkunde Kühlhaus
2026	9100000	7450	1320	1840000	Erweiterung geplant

Tabellenblatt: Annahmen

	Wirtschaftlichkeitsrechnung – Quartier Hafenbogen		
	Stadtwerke Klotzkette AG Stand: August 2026 Alle Werte in EUR, gerundet		
	Projektparameter		
	PV-Gesamtleistung (kWp)	1200	kWp
	Jahresertrag PV (spezifisch, kWh/kWp·a)	900	kWh/kWp·a
	Jahresertrag PV gesamt (MWh/a)	1080	MWh/a
	Eigenverbrauchsquote (mit Speicher)	0.57	57 %
	Einspeisung Netz (MWh/a)	464.4	MWh/a
	Mieterstromlieferung (MWh/a)	615.6	MWh/a
	Wärmeliefermenge gesamt (MWh/a)	5880	MWh/a
	Industriekunde Jahresstromverbrauch (MWh/a)	8200	MWh/a
	Batteriespeicher Kapazität (kWh)	800	kWh
	Wärmepumpe COP (Jahresarbeitszahl)	3.8	–
	Projektlaufzeit Wirtschaftli chkeitsrechnung (Jahre)	20	Jahre
	Diskontierungszinssatz (WACC)	0.08	8,0 %
	Investitionen (EUR)		
	PV-Anlage 1.200 kWp (inkl. Montage)	1080000	
	Batteriespeicher 800 kWh	640000	
	Großwärmepumpe 1.200 kW + Brunnen	1620000	
	Nahwärmenetz (680 m Trasse)	2840000	
	Wärmezentrale (Kessel, Speicher, Steuerung)	920000	
	Übergabestationen Wärme (380 Stück)	684000	
	Solarthermie 180 m²	148000	
	E-Ladesäulen (26 Punkte)	245000	

	Wirtschaftlichkeitsrechnung – Quartier Hafenbogen		
	Energiemanagementsystem EMS	210000	
	Planung und Bauleitung (15 %)	1258050	
	Reserve / Unvorhergesehenes (3 %)	332754.225	
	Gesamtinvestition	9977804.225	
	Finanzierungsstruktur		
	KfW-Darlehen Programm 442	2600000	2,85 % / 20 J.
	KfW-Darlehen Programm 270	1200000	2,95 % / 20 J.
	Bankdarlehen Sparkasse Lüdinghausen	3000000	3,80 % / 15 J.
	BAFA-Zuschuss Wärmepumpe	450000	Zuschuss (nicht tilgbar)
	Eigenkapital SWKK	4200000	Eigenkapital
	Eigenkapital Investor (25,1 %)	1400000	Eigenkapital
	Weitere Mittel	1750000	Diverses
	Summe Finanzierung	14600000	

Tabellenblatt: 20-Jahres-Plan

20-Jahres-Wirtschaftlichkeitsplan – Quartier Hafenbogen (EUR)

Position

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

20-Jahres-Wirtschaftlichkeitsplan – Quartier Hafenbogen (EUR)

ERLÖSE

20-Jahres-Wirtschaftlichkeitsplan – Quartier Hafenbogen (EUR)

Mieterstromerlöse (Cent/kWh × MWh)

155520

157852.8

160220.592

162623.9009

165063.2594

167539.2083

170052.2964

172603.0809

175192.1271

177820.009

180487.3091

183194.6187

185942.538

188731.6761

191562.6512

194436.091

197352.6324

200312.9219

203317.6157

206367.3799

20-Jahres-Wirtschaftlichkeitsplan – Quartier Hafenbogen (EUR)

Mieterstromzuschlag EEG (EUR/a)

119928

119928

119928

119928

119928

119928

119928

119928

119928

119928

119928

119928

119928

119928

119928

119928

119928

119928

119928

119928

20-Jahres-Wirtschaftlichkeitsplan – Quartier Hafenbogen (EUR)

PPA-Einspeisung (EUR/a)

27840

28396.8

28964.736

29544.0307

30134.9113

30737.6096

31352.3618

31979.409

32618.9972

33271.3771

33936.8047

34615.5407

35307.8516

36014.0086

36734.2888

37468.9745

38218.354

38982.7211

39762.3755

40557.623

20-Jahres-Wirtschaftlichkeitsplan – Quartier Hafenbogen (EUR)

Wärmeliefererlöse Wohnen (EUR/a)

693840

704247.6

714811.314

725533.4837

736416.486

747462.7333

758674.6743

770054.7944

781605.6163

793329.7005

805229.646

817308.0907

829567.7121

842011.2278

854641.3962

867461.0171

880472.9324

893680.0264

907085.2268

920691.5052

20-Jahres-Wirtschaftlichkeitsplan – Quartier Hafenbogen (EUR)

Industriekunden-Stromlieferung (EUR/a)

1508800

1538976

1569755.52

1601150.6304

1633173.643

1665837.1159

1699153.8582

1733136.9353

1767799.6741

1803155.6675

1839218.7809

1876003.1565

1913523.2196

1951793.684

1990829.5577

2030646.1489

2071259.0718

2112684.2533

2154937.9383

2198036.6971

20-Jahres-Wirtschaftlichkeitsplan – Quartier Hafenbogen (EUR)

Ladepunkt-Erlöse (EUR/a)

28000

28840

29705.2

30596.356

31514.2467

32459.6741

33433.4643

34436.4682

35469.5623

36533.6491

37629.6586

38758.5484

39921.3048

41118.944

42352.5123

43623.0877

44931.7803

46279.7337

47668.1257

49098.1695

20-Jahres-Wirtschaftlichkeitsplan – Quartier Hafenbogen (EUR)

Sonstige Einnahmen (EUR/a)

12000

12120

12241.2

12363.612

12487.2481

12612.1206

12738.2418

12865.6242

12994.2805

13124.2233

13255.4655

13388.0202

13521.9004

13657.1194

13793.6906

13931.6275

14070.9437

14211.6532

14353.7697

14497.3074

20-Jahres-Wirtschaftlichkeitsplan – Quartier Hafenbogen (EUR)

GESAMT ERLÖSE

2545928

2590361.2

2635626.562

2681740.0137

2728717.7945

2776576.4617

2825332.8967

2875004.312

2925608.2573

2977162.6266

3029685.6648

3083195.9753

3137712.5265

3193254.6598

3249842.0967

3307494.9467

3366233.7147

3426079.3095

3487053.0517

3549176.6821

20-Jahres-Wirtschaftlichkeitsplan – Quartier Hafenbogen (EUR)

KOSTEN

20-Jahres-Wirtschaftlichkeitsplan – Quartier Hafenbogen (EUR)

Strombezug Wärmepumpe (EUR/a)

252000

258300

264757.5

271376.4375

278160.8484

285114.8696

292242.7414

299548.8099

307037.5302

314713.4684

322581.3051

330645.8378

338911.9837

347384.7833

356069.4029

364971.138

374095.4164

383447.8018

393033.9969

402859.8468

20-Jahres-Wirtschaftlichkeitsplan – Quartier Hafenbogen (EUR)

Strombezug Netzergänzung Mieterstrom

84000

85680

87393.6

89141.472

90924.3014

92742.7875

94597.6432

96489.5961

98419.388

100387.7758

102395.5313

104443.4419

106532.3107

108662.957

110836.2161

113052.9404

115313.9992

117620.2792

119972.6848

122372.1385

20-Jahres-Wirtschaftlichkeitsplan – Quartier Hafenbogen (EUR)

Gaskosten Spitzenlastkessel (EUR/a)

98000

99960

101959.2

103998.384

106078.3517

108199.9187

110363.9171

112571.1954

114822.6193

117119.0717

119461.4532

121850.6822

124287.6959

126773.4498

129308.9188

131895.0972

134532.9991

137223.6591

139968.1323

142767.4949

20-Jahres-Wirtschaftlichkeitsplan – Quartier Hafenbogen (EUR)

Wartung und Instandhaltung PV (EUR/a)

18000

18360

18727.2

19101.744

19483.7789

19873.4545

20270.9235

20676.342

21089.8689

21511.6662

21941.8996

22380.7376

22828.3523

23284.9193

23750.6177

24225.6301

24710.1427

25204.3455

25708.4325

26222.6011

20-Jahres-Wirtschaftlichkeitsplan – Quartier Hafenbogen (EUR)

Wartung Wärmepumpe/Netz (EUR/a)

42000

43050

44126.25

45229.4062

46360.1414

47519.1449

48707.1236

49924.8017

51172.9217

52452.2447

53763.5509

55107.6396

56485.3306

57897.4639

59344.9005

60828.523

62349.2361

63907.967

65505.6661

67143.3078

20-Jahres-Wirtschaftlichkeitsplan – Quartier Hafenbogen (EUR)

Wartung Batteriespeicher (EUR/a)

8000

8160

8323.2

8489.664

8659.4573

8832.6464

9009.2994

9189.4853

9373.275

9560.7405

9751.9554

9946.9945

10145.9344

10348.853

10555.8301

10766.9467

10982.2856

11201.9314

11425.97

11654.4894

20-Jahres-Wirtschaftlichkeitsplan – Quartier Hafenbogen (EUR)

Versicherungen (EUR/a)

28000

28560

29131.2

29713.824

30308.1005

30914.2625

31532.5477

32163.1987

32806.4627

33462.5919

34131.8438

34814.4806

35510.7702

36220.9857

36945.4054

37684.3135

38437.9997

39206.7597

39990.8949

40790.7128

20-Jahres-Wirtschaftlichkeitsplan – Quartier Hafenbogen (EUR)

Verwaltung und Personal (EUR/a)

95000

97375

99809.375

102304.6094

104862.2246

107483.7802

110170.8747

112925.1466

115748.2753

118641.9821

121608.0317

124648.2325

127764.4383

130958.5493

134232.513

137588.3258

141028.034

144553.7348

148167.5782

151871.7676

20-Jahres-Wirtschaftlichkeitsplan – Quartier Hafenbogen (EUR)

Direktvermarktungsgebühr PPA (EUR/a)

4800

4848

4896.48

4945.4448

4994.8992

5044.8482

5095.2967

5146.2497

5197.7122

5249.6893

5302.1862

5355.2081

5408.7601

5462.8477

5517.4762

5572.651

5628.3775

5684.6613

5741.5079

5798.923

20-Jahres-Wirtschaftlichkeitsplan – Quartier Hafenbogen (EUR)

Sonstige Betriebskosten (EUR/a)

22000

22440

22888.8

23346.576

23813.5075

24289.7777

24775.5732

25271.0847

25776.5064

26292.0365

26817.8772

27354.2348

27901.3195

28459.3459

29028.5328

29609.1034

30201.2855

30805.3112

31421.4174

32049.8458

20-Jahres-Wirtschaftlichkeitsplan – Quartier Hafenbogen (EUR)

GESAMT KOSTEN

651800

666733

682012.805

697647.5619

713645.611

730015.4903

746765.9406

763905.9101

781444.5596

799391.2673

817755.6343

836547.4895

855776.8958

875454.1549

895589.8135

916194.669

937279.7758

958856.451

980936.2809

1003531.1277

20-Jahres-Wirtschaftlichkeitsplan – Quartier Hafenbogen (EUR)

KAPITALDIENST

20-Jahres-Wirtschaftlichkeitsplan – Quartier Hafenbogen (EUR)

KfW-Darlehen 442 (Kapitaldienst EUR/a)

0

0

0

171120

171120

171120

171120

171120

171120

171120

171120

171120

171120

171120

171120

171120

171120

171120

171120

171120

20-Jahres-Wirtschaftlichkeitsplan – Quartier Hafenbogen (EUR)

KfW-Darlehen 270 (Kapitaldienst EUR/a)

0

0

0

79360

79360

79360

79360

79360

79360

79360

79360

79360

79360

79360

79360

79360

79360

79360

79360

79360

20-Jahres-Wirtschaftlichkeitsplan – Quartier Hafenbogen (EUR)

Bankdarlehen Sparkasse (Kapitaldienst EUR/a)

266100

266100

266100

266100

266100

266100

266100

266100

266100

266100

266100

266100

266100

266100

266100

0

0

0

0

0

20-Jahres-Wirtschaftlichkeitsplan – Quartier Hafenbogen (EUR)

GESAMT KAPITALDIENST

266100

266100

266100

516580

516580

516580

516580

516580

516580

516580

516580

516580

516580

516580

516580

250480

250480

250480

250480

250480

20-Jahres-Wirtschaftlichkeitsplan – Quartier Hafenbogen (EUR)

EBITDA (Erlöse – Kosten)

1894128

1923628.2

1953613.757

1984092.4518

2015072.1835

2046560.9714

2078566.9561

2111098.4019

2144163.6977

2177771.3592

2211930.0306

2246648.4857

2281935.6307

2317800.505

2354252.2833

2391300.2776

2428953.9388

2467222.8585

2506116.7708

2545645.5544

20-Jahres-Wirtschaftlichkeitsplan – Quartier Hafenbogen (EUR)

Free Cash Flow (nach Kapitaldienst)

1628028

1657528.2

1687513.757

1467512.4518

1498492.1835

1529980.9714

1561986.9561

1594518.4019

1627583.6977

1661191.3592

1695350.0306

1730068.4857

1765355.6307

1801220.505

1837672.2833

2140820.2776

2178473.9388

2216742.8585

2255636.7708

2295165.5544

Tabellenblatt: NPV-IRR

	Kapitalwert (NPV) und Interner Zinssatz (IRR)		
	Bezug: 20-Jahres-Plan Basis: EBITDA-Cash-Flows Diskontierungszinssatz: 8 %		
	Jahr	EBITDA (EUR)	Diskontierter CF (EUR)
	2027	1894128	1753822.2222
	2028	1923628.2	1649201.1317
	2029	1953613.757	1550841.5868
	2030	1984092.4518	1458367.1828
	2031	2015072.1835	1371424.2689
	2032	2046560.9714	1289680.5637
	2033	2078566.9561	1212823.8548

	Kapitalwert (NPV) und Interner Zinssatz (IRR)		
	2034	2111098.4019	1140560.7787
	2035	2144163.6977	1072615.6751
	2036	2177771.3592	1008729.5121
	2037	2211930.0306	948658.8762
	2038	2246648.4857	892175.0245
	2039	2281935.6307	839062.9957
	2040	2317800.505	789120.7736
	2041	2354252.2833	742158.5037
	2042	2391300.2776	697997.7561
	2043	2428953.9388	656470.8342
	2044	2467222.8585	617420.1249
	2045	2506116.7708	580697.4896
	2046	2545645.5544	546163.6904
	Gesamtinvestition (EUR)	9977804.225	
	Summe diskontierter Cash Flows (EUR)	20817992.8457	
	NPV (EUR)	10840188.6207	
	IRR (Näherung, basierend auf EBITDA-Flows)	0.114	(Näherungswert; Detailkalkulation über XIRR-Funktion)
	Amortisationsdauer (einfach, Jahre)	12.5	
	Sensitivitätshinweis		
	Strompreis +10 %: NPV +ca. 420.000 EUR, IRR +0,5 %-Pkt.		
	Mieterstromzuschlag entfällt: NPV –2.400.000 EUR, IRR –1,2 %-Pkt.		
	PV-Ertrag –10 % (P90): NPV –380.000 EUR, IRR –0,4 %-Pkt.		
	Wärmepumpen-COP 3,2 statt 3,8: NPV –290.000 EUR, IRR –0,3 %-Pkt.		

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

quartier_waerme_strom_konzept.docx

02_projekt/quartier_waerme_strom_konzept.docx

Konzeptskizze Quartier Hafenbogen – Wärme, Strom, Speicher, Mobilität

Dokument-Nr.: SWKK-KONZ-2024-03

Stand: 22. April 2024 (Kick-off-Meeting)

Verfasser: Dipl.-Ing. Heinrich Seltsmann, Leiter Netze und Projektentwicklung, SWKK

Rechtliche Begleitung: Kanzlei Bernauer & Partnerinnen

1. Projektübersicht

Das Quartier "Hafenbogen" entsteht auf einem 4,2 Hektar großen Brownfieldgelände am nördlichen Stadtrand von Lüdinghausen. Die SWKK entwickelt zusammen mit dem Projektentwickler Wohnraum NRW GbR (Grundstücksverkäufer: DB Netz AG, Erbbaurecht 66 Jahre ab 01.07.2024) fünf Gebäuderiegel mit insgesamt 380 Wohneinheiten (WE) und 22 Gewerbeeinheiten (GE) im Erdgeschossbereich. Baubeginn ist für Juli 2026 geplant, Fertigstellung gestaffelt bis Ende 2027.

Energieversorgungsstrategie: Das Quartier soll **fossilfrei** betrieben werden. Heizung und Warmwasser kommen vollständig aus dem Nahwärmenetz; der Strombedarf der Gemeinschaftsflächen und ein erheblicher Anteil des Haushaltsstrombedarfs werden durch die DachPV-Anlage abgedeckt (Mieterstrommodell). Für das angrenzende Kühlhaus (Industriekunde Hafenbogen Logistik GmbH) wird eine Sondernversorgungslösung erarbeitet.

2. Technische Eckdaten

2.1 Photovoltaik-Anlage

Parameter	Wert
Gesamtleistung	1.200 kWp
Aufteilung	5 Gebäude × je ca. 240 kWp (Aufdach, Flachdach)
Modultyp	Monokristallin, bifazial, $\eta \approx 22\%$
Wechselrichter	String-Wechselrichter, 3-phasig, 400 V AC
Erwarteter Jahresertrag	ca. 1.080 MWh/a (spezifisch: 900 kWh/kWp·a)
Eigenverbrauchsquote (ohne Speicher)	ca. 38 %
Eigenverbrauchsquote (mit Speicher)	ca. 57 %
EEG-Einordnung	Mieterstrom (§ 21 Abs. 3 EEG 2023), Mieterstromzuschlag beantragt
Netzeinspeisung (Rest)	Direktvermarktung (EnPremium GmbH, Vertrag 15.04.2025)
Inbetriebnahme geplant	31.12.2026

Hinweis Mieterstromzuschlag: Die Aufteilung auf fünf Gebäude (je < 1.000 kWp) ist zwingend erforderlich, damit jede Teilanlage für den Mieterstromzuschlag gem. § 21 Abs. 3 EEG 2023 qualifiziert (Grenze 1.000 kWp je Anlage). Die SWKK hat dies mit dem Netzbetreiber abgestimmt; die fünf Anlagen werden separat im Marktstammdatenregister registriert.

2.2 Batteriespeicher

Parameter	Wert
Nutzkapazität	800 kWh
Lade-/Entladeleistung	600 kW
Technologie	Lithium-Eisenphosphat (LFP), AC-gekoppelt

Zyklusfestigkeit	> 6.000 Vollzyklen (Herstellergarantie)
Wirkungsgrad (round-trip)	≈ 93 %
Betrieb	Primär Eigenverbrauchsoptimierung (PV-Überschuss-Zwischenspeicherung); sekundär Spitzenkappung (Lastmanagement Industriekunde)
Geplante Inbetriebnahme	parallel zur PV-Anlage, 31.12.2026

2.3 Nahwärmenetz

Parameter	Wert
Trassenlänge (Hauptnetz)	ca. 680 m
Vor-/Rücklauftemperatur	70/45 °C (Auslegungstemperaturen); Ziel Niedertemperatur 55/30 °C bis 2030
Nennleistung Gesamtnetz	3.600 kW (inkl. Spitze Industriekunde)
Leitungsdimension	DN 150 (Hauptstrang), DN 100/80 (Verzweigungen)
Isolierung	PUR-Schaumisolierung, $d \leq 0,03 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
Jahreswärmebedarf Wohnen	ca. 5.200 MWh/a
Jahreswärmebedarf Gewerbe	ca. 680 MWh/a
Verluste Netz (geschätzt)	ca. 9 %

Wärmeerzeugungsanlage:

Aggregat	Leistung	Vorrang	Jahresanteil
Großwärmepumpe (Grundwasser)	1.200 kW Heizleistung	1	ca. 75 %
Gas-Spitzenlastkessel 1	600 kW	2	ca. 17 %
Gas-Spitzenlastkessel 2	600 kW	3 (Reserve)	ca. 5 %
Solarthermie	max. 120 kW	0 (Einspeisung Puffer)	ca. 3 %
Gesamt	2.520 kW		100 %

COP Wärmepumpe: 3,8 (Jahresarbeitszahl, Berechnung gem. VDI 4650). Elektrischer Jahresbedarf Wärmepumpe: ca. 1.370 MWh/a.

2.4 Anschlussleistung und Netz

Parameter	Wert
Netzanschluss	Mittelspannung 20 kV, Ringkabelanschluss
Anschlussleistung gesamt	1.600 kW (Hauptzähler Quartier) + separater MS-Anschluss Industriekunde (Netzgesellschaft Westfalen GmbH besteht hierauf)
Trafostation Quartier	2 × 1.000 kVA (Stichleitungsanschluss)
Netzform	TN-S
Messkonzept	Intelligente Messsysteme (iMSys, § 29 MsbG); Grundzuständiger Messstellenbetreiber = Netzgesellschaft Westfalen GmbH; opt. Wechsel zu SWKK als wMSB geplant

2.5 Elektromobilität

Ladetyp	Anzahl	Leistung	Netzebene
Öffentlich AC (Ladesäule)	4	22 kW	NS 0,4 kV
Öffentlich DC (Schnell-lader)	2	50 kW	NS 0,4 kV
Halböffentlich AC (Tiefgarage)	20	11 kW	NS 0,4 kV
Gesamtanschlussleistung	26	ca. 288 kW	

Lastmanagement der Ladesäulen: OCPP 2.0.1-Protokoll; dynamisches Lastmanagement über Energiemanagementsystem (EMS) der SWKK, Kopplung an Batteriespeicher.

3. Versorgungsvarianten Industriekunde

Variante A: Direktanschluss über reguliertes Netz (Netzbetreiber)

Der Industriekunde (Kühlhaus) erhält einen eigenen MS-Anschluss bei der Netzgesellschaft Westfalen GmbH. Die SWKK liefert Strom über einen separaten Liefervertrag. Umlagen und Abgaben fallen in voller Höhe an; Prüfung § 19 Abs. 2 StromNEV-Antrag (individuelle Netzentgelte) ist sinnvoll.

Bewertung: Regulatorisch sicher, aber teuer für Industriekunden. Entlastet SWKK von Netzbetreiberisiken.

Variante B: Kundenanlage (§ 3 Nr. 24a EnWG)

Die Versorgung des Industriekunden erfolgt über eine Kundenanlage der SWKK, die räumlich von der Wohnbebauung bis zum Kühlhaus reicht. Der Industriekunde ist Letztverbraucher innerhalb der Kundenanlage.

Voraussetzungen: Die Kundenanlage darf keine allgemeine Versorgung übernehmen; die Leitungen verlaufen auf privatem Gelände oder in gesonderten Trassen. Kritisch: Das Kühlhausgelände grenzt an öffentliche Straße; eine Überquerung öffentlichen Straßenraums kann die Kundenanlage-Eigenschaft ausschließen (Einzelfallprüfung erforderlich).

Umlagen: Innerhalb einer Kundenanlage keine Netzentgelte für den internen Stromfluss; EEG-Umlage fällt ab 2023 nicht mehr an (§ 3 EEG 2023). KWKG-Umlage: ja, soweit SWKK kein KWK-Strom-Selbstverbrauch. Konzessionsabgaben: nein.

Bewertung: Wirtschaftlich attraktiver, aber mit Rechtsunsicherheit verbunden. Netzbetreiber hat Bedenken angemeldet.

Variante C: Geschlossenes Verteilernetz (§ 110 EnWG)

Als GVN qualifiziert ein Netz, das Energie innerhalb eines geografisch begrenzten Industrie- oder Gewerbegebietes oder eines Gebiets für gemeinsame oder geteilte Zwecke überträgt oder verteilt. Die GVN-Betreiberin (SWKK) hat gegenüber dem Netzbetreiber und der BNetzA Anzeigepflichten; sie unterliegt bestimmten Entflechtungs- und Regulierungspflichten, jedoch vereinfacht gegenüber einem regulären VNB.

Bewertung: Langfristig die belastbarste Lösung, sofern das Gelände als "gemeinsames Areal" qualifiziert. Weiterer Rechtsbedarf: GVN-Anzeige bei BNetzA, Kundennetz Zugangsbedingungen.

Empfehlung der Kanzlei (vorläufig): Detailprüfung Variante B (Kundenanlage), parallel Vorbereitungen für Variante C; Variante A als Fallback.

4. Offene Rechtsfragen und Prüfpunkte

Nr.	Thema	Status	Priorität
1	Abgrenzung Kundenanlage / GVN für Kühlhaus-Versorgung	In Prüfung	Hoch
2	Messkonzept (iMSys, Untermessungskonzept)	Konzeptentwurf ausstehend	Hoch
3	Mieterstromzuschlag: Antragsstellung und Anlagenregistrierung	Geplant nach Baugenehmigung	Mittel
4	AVBFernwärmeV-	Vertragsentwurf in	Hoch

	Konformität Wärme-liefervertrag	Arbeit	
5	BImSchG-Genehmigung Gas-Spitzenlastkessel	Frage: Bagatellschwelle 4. BImSchV? (< 1 MW je Aggregat = keine Genehmigungspflicht nach Nr. 1.4 Anhang 1 4. BImSchV)	Mittel
6	BNetzA-Meldung Wärmenetz § 49 EnWG	Zuständigkeitsprüfung läuft	Hoch
7	§§ 64 ff. EEG-Antrag Industriekunde	Voranfrage beim BAFA geplant	Mittel
8	Bilanzkreismanagement PV-Einspeisung	Direktvermarktungs-vertrag; Bilanzkreis-verantwortung bei EnPremium GmbH	Erledigt
9	Netzentgelt-Privilegierung §19 Abs. 2 StromNEV	Jahresverbrauch Industriekunde prüfen (> 7.000 h → Voraussetzungen?)	Mittel
10	GVN-Anzeigepflicht bei BNetzA	Nur relevant bei Entscheidung für Variante C	Niedrig

5. Wirtschaftliche Einschätzung (Überblick)

Eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsrechnung findet sich in

09_wirtschaftlichkeit/wirtschaftlichkeitsrechnung_hafenbogen.xlsx. Überblicksdaten:

Position	Wert
Gesamtinvestition	ca. 14.600.000 EUR
KfW-Förderdarlehen (erwartet)	ca. 3.800.000 EUR (Programm 442 und 270)
Jährliche Erlöse (Steady State ab 2028)	ca. 2.150.000 EUR/a
Jährliche Betriebskosten	ca. 1.280.000 EUR/a
Jährlicher Kapitaldienst (Darlehen)	ca. 380.000 EUR/a
EBITDA (Steady State)	ca. 870.000 EUR/a
NPV (10 % Diskont, 20 Jahre)	ca. 4.200.000 EUR
IRR	ca. 11,4 %
Amortisationsdauer (einfach)	ca. 12,5 Jahre

Die Wirtschaftlichkeit ist stark abhängig von der Strompreisentwicklung (Wärmepumpenbetrieb), dem Mieterstromerlös und der Verfügbarkeit der Industriekundenversorgung.

6. Nächste Schritte

1. Netzanschlussbegehren beim Netzbetreiber einreichen (Ziel: November 2024).
2. Rechtsgutachten zur Kundenanlage-Fähigkeit der Kühhaus-Verbindung erstellen (Kanzlei Bernauer).
3. Mieterstromvertrag-Muster ausarbeiten (Kanzlei Bernauer).
4. Industriekunden-Sondervertrag erarbeiten (gemeinsam mit Hafenbogen Logistik GmbH).
5. Term Sheet für Investortransaktion vorbereiten.
6. KfW-Förderantrag über Hausbank (Sparkasse Lüdinghausen) einreichen.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

antwortschreiben_netzbetreiber_2025-01.docx

03_netzanschluss/antwortschreiben_netzbetreiber_2025-01.docx

Netzanschlussangebot – Antwortschreiben Netzgesellschaft Westfalen GmbH

Netzgesellschaft Westfalen GmbH

Lippstädter Str. 120 · 59555 Lippstadt

Tel. 02941 / 66 20-0 · netzanschluss@ngw.de

HRB 11450, AG Paderborn · USt-IdNr. DE 800 221 334

Geschäftsführung: Dipl.-Ing. Franz-Josef Althoff, LL.M. Barbara Wendelken

An:

Stadtwerke Klotzkette AG

z. Hd. Dr. Gerda Wohlfahrt / Dipl.-Ing. Heinrich Seltmann

Bahnhofstraße 12

59348 Lüdinghausen

Ihr Zeichen: SWKK/NET/2024-114

Unser Zeichen: NGW/NANS/2025-0038

Datum: 7. Januar 2025

Betreff: Netzanschlussangebot Mittelspannung 20 kV – Neubauquartier Hafenbogen,
Lüdinghausen – Ihr Netzanschlussbegehren vom 14.11.2024

Sehr geehrte Frau Dr. Wohlfahrt,

sehr geehrter Herr Seltmann,

vielen Dank für Ihr Netzanschlussbegehren vom 14. November 2024 sowie die beigelegten Unterlagen. Wir haben das Begehren geprüft und unterbreiten Ihnen hiermit gemäß § 18 Abs. 2 EnWG unser Anschlussangebot.

1. Anschlussangebot

1.1 Anschlusspunkt und Ausführungsart

Wir bieten Ihnen den Netzanschluss an folgendem Punkt an:

Merkmal	Wert
Anschlusspunkt	20-kV-Kabelabgang "Ring Hafen Süd", Abzweig Güterstraße (MS-Sammelschiene UV Güterstraße)

Anschlussart	Stichleitung (Kabeltrasse 20 kV, XLPE-Kabel NA2XS(F)2Y 3×150/25 mm ²)
Länge Anschlusskabel	ca. 240 m (Trassenführung Güterstraße/Werftweg)
Anschlussleistung	1.600 kW (Bezug), 1.200 kW (Einspeisung)
Rückspeiseschutz	Entkupplungsschutz gemäß VDE-AR-N 4105 / VDE-AR-N 4110 erforderlich
Übergabepunkt	Hausübergabestation Quartier Hafenbogen (Errichtung durch SWKK, Typprüfung NGW erforderlich)
Baukostenzuschuss (BKZ)	78.400,00 EUR zzgl. MwSt. (Berechnung gemäß NGW-BKZ-Berechnungsschema 2024, Anlage A)
Anschlusskosten inkl. Kabelverlegung	142.600,00 EUR zzgl. MwSt. (Kostenvoranschlag Tiefbau, Anlage B)
Angebotsfrist	30. Juni 2026 (Bindefrist 18 Monate ab Ausstellung)

Hinweis zur Anschlussart: Auf Ihren Wunsch nach einem Ringkabelanschluss können wir derzeit nicht eingehen. Der Ring Hafen Süd ist aufgrund anstehender Netzausbaumaßnahmen (Leitungsertüchtigung 2026/27) belastet. Ein Ringkabelanschluss ist ggf. ab 2028 möglich; wir empfehlen eine erneute Anfrage zu diesem Zeitpunkt.

1.2 Anschluss Erzeugungsanlage (PV)

Für die fünf PV-Anlagen (5 × 240 kW_p = 1.200 kW_p) gelten die Anforderungen der VDE-AR-N 4110 (Technische Anschlussbedingungen Mittelspannung). Im Einzelnen:

- Nachweis der Entkupplungsschutzeinstellung durch akkreditiertes Prüflabor.
- Blindleistungs-Einspeisung: $\cos \varphi = 0,95$ (untererregt / übererregt) gemäß Netznutzungsvertrag.
- Fernwirkanbindung: Die Anlagen sind mit einem Fernwirkzugang (RTU) auszustatten, der die Abriegelungssignale des Einspeisemanagementsystems (EMS) der NGW empfangen kann (Protokoll: IEC 60870-5-104).
- Separate Anschlusskosten PV-Einspeisepunkt: 18.200,00 EUR zzgl. MwSt. (in Anlage A enthalten).

2. Haltung zum Industriekunden / Kundenanlage

Zu Ihrer Anfrage betreffend die Versorgung der Hafenbogen Logistik GmbH (Kühlhaus) über eine Kundenanlage gem. § 3 Nr. 24a EnWG teilen wir Folgendes mit:

Unsere Auffassung: Nach eingehender Prüfung der Anschlusssituation kommen wir zu dem Ergebnis, dass eine einheitliche Kundenanlage, die sowohl das Wohnquartier als auch das Kühlhausgelände (Hafenbogen Logistik GmbH) umfasst, die Voraussetzungen des § 3 Nr. 24a EnWG nicht erfüllt. Maßgeblich ist, dass die Verbindungsleitung zum Kühlhausgelände **öffentlichen Straßenraum** (Werftweg, ca. 85 m) quert. Eine Kundenanlage kann jedoch grundsätzlich nur Leitungen auf privatem oder beschränkt öffentlichem Gelände umfassen; die Nutzung öffentlicher Verkehrswege ist eine hoheitliche Netznutzung und begründet Netzbetreibereigenschaft.

Wir bestehen daher auf einem **separaten Mittelspannungsanschluss** für die Hafenbogen Logistik GmbH. Für diesen separat zu stellenden Netzanschluss stellen wir auf Antrag ein eigenes Angebot aus.

Ihre Rechtsbehelfe: Wir weisen vorsorglich auf § 31 EnWG hin, wonach die Bundesnetzagentur auf Antrag Streitigkeiten zwischen Netznutzern und Netzbetreibern entscheidet. Sollten Sie unsere Einschätzung nicht teilen, steht Ihnen der Weg zu einer Feststellung der BNetzA offen.

3. Technische Anforderungen an die Hausübergabestation

Die von der SWKK zu errichtende Hausübergabestation muss folgende Anforderungen erfüllen (abschließende Liste in Anlage C):

1. **Typ:** Kompaktstation oder Freiluftstation, Ausführung gemäß NGW-Richtlinie HÜS-MS-2022.
2. **Schutzrelais:** Erdschlussrichtungserkennung, Überstrom-Zeitschutz (50/51), Erdkurzschluss-Zeitschutz (50N/51N), Leitungsdifferenzialschutz (87L) bei Stichleitungsanschluss.
3. **Fernwirk:** RTU-Einheit (IEC 60870-5-104) mit GSM/LTE-Backup-Kommunikation; Datenpunkte gemäß NGW-Datenpunktliste DP-MS-2023.
4. **Messeinrichtung:** Messwandlersatz (MU, MU-Klasse 0,2 / 5P20), MID-konformes Messsystem, Registrierdatenlogger mit 15-Minuten-Profil.
5. **Abnahme:** Vor Inbetriebnahme: Abnahmeprüfung durch NGW (Termin mindestens 6 Wochen im Voraus anzumelden).

4. Nächste Schritte und Fristen

Schritt	Frist / Termin	Zuständig
Auftragsbestätigung durch SWKK (Annahme des Angebots)	28.02.2025	SWKK
Einreichung Ausführungsplanung HÜS (Pläne + Gutachten)	4 Wochen vor Baubeginn	SWKK / Planer
Abnahmetermin Probebetrieb HÜS	mind. 6 Wochen vor Inbetriebnahme	SWKK + NGW
Netzanschlussvertrag unterzeichnen	Mit Auftragsbestätigung	SWKK + NGW
Netznutzungsvertrag abschließen	Vor Inbetriebnahme	SWKK + NGW
Separate Angebotsanfrage Industriekunde	Nach Entscheidung SWKK	SWKK
Ablauf Angebotsbindung	30.06.2026	NGW

5. Anlagen

- **Anlage A:** BKZ-Berechnung Netzanschluss Quartier Hafenbogen (4 Seiten)
- **Anlage B:** Kostenvoranschlag Tiefbau und Kabelverlegung (Drittfirma Westfälische Kabel GmbH)
- **Anlage C:** Technische Anforderungen Hausübergabestation MS-HÜS-2022 (18 Seiten)
- **Anlage D:** NGW-Datenpunktliste DP-MS-2023 (Auszug)
- **Anlage E:** Muster Netzanschlussvertrag MS-NAV-2024

Für Rückfragen stehen Ihnen unsere Ansprechpartner im Fachbereich Netzanschluss zur Verfügung:

Dipl.-Ing. Rolf Kasperek, Projektleiter Netzanschluss

Tel. 02941 / 66 20-234 · r.kasperek@ngw.de

Mit freundlichen Grüßen

Barbara Wendelken

Geschäftsführerin

Netzgesellschaft Westfalen GmbH

Lippstadt, den 7. Januar 2025

Hinweis: Dieses Schreiben ist ein verbindliches Anschlussangebot i.S.v. § 18 Abs. 2 EnWG und § 4 NAV (analog). Es erlischt, sofern es nicht bis zum 30.06.2026 angenommen wird. Für eine Annahme genügt die schriftliche Auftragsbestätigung der SWKK mit Angabe des Aktenzeichens NGW/NANS/2025-0038.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

netzanschluss_sonderkonstellation.docx

03_netzanschluss/netzanschluss_sonderkonstellation.docx

Rechtsvermerk: Netzanschluss-Sonderkonstellation – Kundenanlage vs. GVN vs. reguliertes Netz

Aktenzeichen: SWK/ENR/2024-047

Datum: 10. Dezember 2024

Verfasser: RA Thomas Bernauer, Kanzlei Bernauer & Partnerinnen

Adressat: Stadtwerke Klotzkette AG, z. Hd. Dr. Gerda Wohlfahrt

Vertraulichkeit: Mandantenvertraulich – attorney-client privilege

1. Fragestellung

Die Stadtwerke Klotzkette AG (SWKK) beabsichtigt, das Neubauquartier Hafenbogen und das angrenzende Kühlhaus der Hafenbogen Logistik GmbH (Industriekunde) aus einer einheitlichen Energiequelle zu versorgen. Fraglich ist, welche regulatorische Einordnung – Kundenanlage (§ 3 Nr. 24a EnWG), Geschlossenes Verteilernetz (§ 110 EnWG) oder reguliertes Verteilernetz (§§ 17 ff. EnWG) – für die Versorgungsstruktur sachgerecht und rechtlich belastbar ist. Hinzukommt die Frage des Messkonzepts.

Die vorliegende Sonderkonstellation besteht darin, dass die Verbindungsleitung zum Industriekunden – nach dem aktuellen Planungsstand – den öffentlichen Straßenraum (Werftweg) auf einer Länge von ca. 85 Metern quert.

2. Rechtliche Einordnung der Versorgungsstrukturen

2.1 Kundenanlage (§ 3 Nr. 24a EnWG)

Eine Kundenanlage ist nach der Legaldefinition eine Energieanlageninfrastruktur innerhalb eines Gebäudes oder eines räumlich zusammenhängenden Gebiets, die über einen oder mehrere Verknüpfungspunkte mit einem Energieversorgungsnetz verbunden ist und die kein Energieversorgungsnetz nach § 3 Nr. 16 EnWG ist.

Vorteile: Innerhalb einer Kundenanlage sind keine Netzentgelte auf den internen Energiefluss zu zahlen; die EEG-Umlage entfällt seit 2023; der Betreiber ist kein Netzbetreiber i.S.d. EnWG und unterliegt nicht der Entflechtungs- und Regulierungspflicht.

Grenzen: Eine Kundenanlage setzt voraus, dass die Leitungsinfrastruktur entweder innerhalb eines Gebäudes oder innerhalb eines räumlich zusammenhängenden privaten Gebiets liegt. Die Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen schließt die Eigenschaft als Kundenanlage grundsätzlich aus. Das Bundesverwaltungsgericht hat in einer Entscheidung vom 23. Mai 2019 (BVerwG 8 C 7.18) bestätigt, dass das Verlegen von Leitungen unter einer öffentlichen Straße eine Inanspruchnahme öffentlichen Grund darstellt, die einem Netzbetreiber vorbehalten ist.

Ergebnis Variante A (Kundenanlage): Da die geplante Verbindungsleitung zum Kühlhaus den Werftweg auf ca. 85 m quert, scheidet eine Einordnung als Kundenanlage bei der derzeitigen Trassenplanung aus. Eine alternative Trassenführung über privates Gelände (z.B. über das Quartiersa

real und das Kühlhausgelände direkt verbunden ohne Straßenquerung) sollte mit dem Planungsbüro geprüft werden. Falls eine private Trassenalternative existiert, wäre Variante A wieder prüfenswert.

2.2 Geschlossenes Verteilernetz (§ 110 EnWG)

Ein Geschlossenes Verteilernetz (GVN) ist ein Energieversorgungsnetz, das geografisch begrenzt Energie innerhalb eines Industrie- oder Gewerbegebiets oder eines Gebiets für gemeinsame oder geteilte Zwecke verteilt. Es ist kein öffentliches Netz, unterliegt aber bestimmten regulatorischen Anforderungen.

Vorteile gegenüber reguliertem Netz: GVN-Betreiber können von der Bundesnetzagentur vereinfachte Regulierungsbedingungen genehmigt bekommen; insbesondere können sie von der Pflicht zur Ex-ante-Genehmigung der Netzentgelte befreit werden. Netzentgelte werden zwischen GVN-Betreiber und Nutzern frei vereinbart (ggf. mit Missbrauchskontrolle).

Voraussetzungen im Einzelfall: Das Gebiet muss ein zusammenhängendes Industrie- oder Gewerbegebiet (oder gemischtes Gebiet für gemeinsame Zwecke) sein; die Endkunden des GVN müssen Industrie- oder Gewerbekunden sein, oder es muss sich um ein abgrenzbares Areal (z.B. Hafen, Campus, Messgelände) handeln.

Hürden im Fall Hafenbogen: Das Quartier umfasst 380 Wohneinheiten, die nach der Rechtsprechung (OLG Düsseldorf, 3 Kart 107/13, Beschl. v. 20.11.2013) nur schwer in ein GVN einzubeziehen sind, wenn das GVN auch Haushaltskunden versorgt. Nach § 110 Abs. 4 EnWG darf ein GVN-Betreiber das Anschlussbegehren eines Kunden, der über das GVN an das öffentliche Netz angeschlossen werden möchte, nicht ohne sachlichen Grund ablehnen – dies begrenzt die Exklusivität.

Ergebnis Variante B (GVN): Das GVN ist für die isolierte Versorgung des Industriekunden eine belastbare Lösung, wenn das Netz zwischen Quartier und Kühlhaus als geschlossenes Netz betrieben wird, das räumlich auf das Projektgelände und das Kühlhausgelände beschränkt ist. Die Einbeziehung des Wohnquartiers in ein GVN ist regulatorisch komplex und birgt das Risiko, dass die BNetzA eine Anzeige als GVN ablehnt und auf reguliertem Netzbetrieb besteht.

2.3 Reguliertes Verteilernetz (§§ 17, 18 EnWG)

Errichtet die SWKK eine öffentliche Netzinfrastruktur, die den Quartier und den Industriekunden verbindet und dabei öffentlichen Straßenraum nutzt, liegt ein reguliertes Verteilernetz vor. Die SWKK wäre dann Verteilernetzbetreiberin (VNB) für dieses Teilnetz.

Pflichten: Entflechtung (§§ 6 ff. EnWG, soweit wesentlicher VNB); Netzanschlusspflicht; Netzentgeltregulierung durch BNetzA; Veröffentlichungspflichten.

Wirtschaftliche Beurteilung: Für ein Kleinst-VNB mit einer einzigen MS-Leitung ist die Regulierungslast unverhältnismäßig hoch. Praktisch würde die SWKK als kleiner VNB unter der vereinfachten Regulierung nach § 24 ARegV behandelt.

Ergebnis Variante C (reguliertes Netz): Diese Variante ist der "sicherste" Weg aus regulatorischer Sicht, aber wirtschaftlich die teuerste, da alle Netzentgelte auf den Industriekunden entfallen und der Bürokratieaufwand hoch ist. Als Fallback-Lösung sollte sie jedoch jederzeit umsetzbar sein.

3. Messkonzept

3.1 Anforderungen

Für das Messkonzept im Quartier Hafenbogen sind folgende Anforderungen zu berücksichtigen:

- **Pflicht zum Einsatz intelligenter Messsysteme (iMSys)** nach § 29 MsbG für Anlagen und Verbraucher $\geq 6.000 \text{ kWh/a}$ und Erzeuger $\geq 7 \text{ kW}$. Alle 380 WE werden iMSys erhalten; die Gewerbeeinheiten ebenfalls.
- **Messstellenbetrieb:** Der grundzuständige Messstellenbetreiber (gMSB) ist die Netzgesellschaft Westfalen GmbH. Die SWKK kann als wettbewerblicher MSB (wMSB) auftreten, sofern sie gemäß § 5 MsbG zertifiziert ist und die Messsysteme nach BSI-Schutzprofil (TR-03109) betreibt.
- **Untermessungen:** Innerhalb der Kundenanlage (soweit Kundenanlage besteht) sind Untermessungen zulässig; sie müssen eichrechtskonform sein (MessEG, MesseV), aber nicht zwingend BSI-zertifiziert.

3.2 Empfehlung

Die SWKK sollte als wMSB für das Quartier auftreten: Dies ermöglicht eine einheitliche Energiedatenverwaltung, einfachere Mieterstrom-Abrechnung und bessere Integration mit dem Lade- und Speichermanagement. Voraussetzung: BSI-Zertifizierung nach TR-03109 und Registrierung bei BNetzA (§ 5 Abs. 3 MsbG). Zeitbedarf für Zertifizierung: ca. 12–18 Monate; frühzeitiger Start empfohlen.

4. Fazit und Handlungsempfehlung

Variante	Empfehlung	Begründung
Kundenanlage (§ 3 Nr. 24a EnWG)	Prüfen (Trassenalternative)	Attraktiv, wenn private Trassenführung möglich; sonst nicht durchsetzbar
GVN (§ 110 EnWG)	Für Industrie-Netz möglich	GVN nur zwischen Quartier-Übergabe und Kühlhaus (ohne Wohnkunden)
Reguliertes Netz	Fallback	Sicher, aber teuer und bürokratisch aufwendig

Empfehlung: Zunächst Prüfung einer privaten Trassenalternative (Beauftragung Planungsbüro Ingenieure West GmbH). Parallel: GVN-Konzept für das Industriesegment entwickeln (GVN-Anzeige bei BNetzA vorbereiten). Bei Scheitern beider Varianten: Rückgriff auf separaten regulierten MS-Anschluss für Industriekunden (wie vom Netzbetreiber gefordert).

Die Rechtslage ist nicht abschließend höchstrichterlich geklärt; die SWKK sollte bei einer GVN-Entscheidung eine Voranfrage bei der BNetzA erwägen.

Münster, den 10. Dezember 2024

RA Thomas Bernauer

Bernauer & Partnerinnen

Dieser Vermerk gibt den Rechtsstand zum Zeitpunkt seiner Erstellung wieder. Rechtsänderungen oder neue Rechtsprechung können die Beurteilung verändern.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

netzanschlussbegehren_SWKK_2024-11.docx

03_netzanschluss/netzanschlussbegehren_SWKK_2024-11.docx

Stadtwerke Klotzkette AG

Bahnhofstraße 12 · 59348 Lüdinghausen · Tel. 02591 / 44 80-0 · info@swkk.de

Netzgesellschaft Westfalen GmbH

Netzanschluss & Projektservice

Lippstädter Str. 120

59555 Lippstadt

Unser Zeichen:	SWKK/NET/2024-114
Datum:	14. November 2024

Betreff: Netzanschlussbegehren gemäß § 18 EnWG - Mittelspannungsanschluss 20 kV, Neubauquartier Hafenbogen, Lüdinghausen

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Stadtwerke Klotzkette AG (SWKK) errichtet auf dem Gelände des ehemaligen Güterumschlagplatzes am nördlichen Stadtrand von Lüdinghausen das Neubauquartier Hafenbogen (Flurstücke 214, 215, 218/1, 218/2, Gemarkung Lüdinghausen, Flur 4). Das Quartier wird 380 Wohneinheiten, 22 Gewerbeeinheiten sowie dezentrale Energieanlagen (PV 1.200 kWp, Batteriespeicher 800 kWh, Wärmepumpe 1.200 kW) umfassen.

Hiermit stellt die SWKK gemäß § 18 Abs. 1 EnWG sowie gemäß Nr. 2.1 der Technischen Mindestanforderungen der Netzgesellschaft Westfalen GmbH das nachfolgende förmliche Netzanschlussbegehren für einen Mittelspannungsanschluss an das 20-kV-Netz.

1. Anschlussobjekt und Technische Anschlussdaten

Parameter	Wert
Projektbezeichnung	Neubauquartier Hafenbogen
Lage	Güterstraße 1-5, 59348 Lüdinghausen
Flurstücke	214, 215, 218/1, 218/2, Gemarkung Lüdinghausen, Flur 4
Beantragte Anschlussleistung	1.600 kW (gleichzeitig)
Einspeiseleistung PV (max.)	1.200 kW
Anschlussart (Wunsch)	Mittelspannung 20 kV, Ringkabelanschluss
Übergabepunkt	Eigene Hausübergabestation auf Quartiergelände

Geplante Inbetriebnahme	31. Dezember 2026
Baugenehmigung	Az. BA-2024-0312, 28.02.2025

2. Rechtliche Hinweise

Gemäß § 18 Abs. 2 EnWG i.V.m. § 4 Abs. 1 NAV (analog MS) hat der Netzbetreiber das Anschlussangebot binnen 8 Wochen nach Eingang des vollständigen Begehrens vorzulegen. Die SWKK erwartet das Angebot bis spätestens 9. Januar 2025.

Hinsichtlich der Versorgung der Hafenbogen Logistik GmbH (Kühlhaus) behält sich die SWKK vor, eine Kundenanlage gem. § 3 Nr. 24a EnWG zu errichten. Sollte der Netzbetreiber auf einem separaten MS-Anschluss bestehen, bittet die SWKK um schriftliche Begründung und Hinweis auf die Rechtsgrundlage.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Gerda Wohlfahrt

Vorstandsvorsitzende

Stadtwerke Klotzkette AG

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

mieterstromvertrag_muster.docx

04_vertraege/mieterstromvertrag_muster.docx

MIETERSTROMVERTRAG

Quartier Hafenbogen · Güterstraße 1-5 · 59348 Lüdinghausen

Vertragsparteien

Zwischen der Stadtwerke Klotzkette AG, Bahnhofstraße 12, 59348 Lüdinghausen (HRB 18642, AG Münster), vertreten durch Dr. Gerda Wohlfahrt, Vorstandsvorsitzende (nachfolgend Lieferant) und [Name des Mieters/der Mieterin], [Anschrift Lieferstelle] (nachfolgend Kunde) wird folgender Mieterstromvertrag geschlossen.

§ 1 - Vertragsgegenstand und Geltungsbereich

Der Lieferant verpflichtet sich, den Kunden an der Lieferstelle im Quartier Hafenbogen mit Mieterstrom gemäß § 21 Abs. 3 EEG 2023 zu beliefern. Als Mieterstrom gilt Strom, der in den Photovoltaikanlagen des Quartiers ($5 \times 240 \text{ kWp} = 1.200 \text{ kWp}$) erzeugt und ohne Durchleitung durch das öffentliche Netz geliefert wird. Der Lieferant sichert Vollversorgung zu; soweit Eigenproduktion nicht ausreicht, wird Netzergänzungsstrom beigemischt.

§ 2 - Lieferbeginn und Vertragslaufzeit

Lieferbeginn: frühestens 1. Dezember 2026 (Datum der Wohnungsübergabe).
Mindestlaufzeit: 12 Monate. Ordentliche Kündigung: 3 Monate zum Monatsende nach Ablauf der Mindestlaufzeit. Sonderkündigung bei Beendigung des Mietverhältnisses (automatisches Ende mit Mietvertragsende, Ankündigung 4 Wochen vorher). Außerordentliche Kündigung bei dauerhaftem Zahlungsverzug (> 2 Monatszahlungen trotz Mahnung).

§ 3 - Preise und Abrechnung

Arbeitspreis: 28,90 Cent/kWh (brutto, inkl. 19 % USt.). Grundpreis: 7,50 EUR/Monat (brutto). Der Mieterstrompreis unterschreitet den örtlichen Grundversorgungstarif um mindestens 10 % gem. § 21 Abs. 3 S. 4 EEG 2023. Abrechnung: jährlich; monatliche Abschläge auf Basis Jahresverbrauchsschätzung. Mieterstromzuschlag nach § 21 Abs. 3 EEG ist im Arbeitspreis bereits berücksichtigt.

§ 4 - Preisanpassung

Der Lieferant ist berechtigt, den Arbeitspreis bei Kostensteigerungen (Energiebeschaffung, Netz, Steuern, Abgaben) anzupassen. Ankündigung: mindestens 6 Wochen vor Wirksamkeit in Textform mit Begründung. Sonderkündigungsrecht des Kunden bei Preiserhöhungen (Frist:

2 Wochen bis Wirksamkeitsdatum). Der Grundpreis bleibt während der Mindestlaufzeit unverändert.

§ 5 - Lieferunterbrechung und Haftung

Lieferpflicht gilt kontinuierlich; Unterbrechungen durch Netzbetreiber oder höhere Gewalt begründen keinen Schadensersatz. Geplante Wartungsunterbrechungen: mindestens 72 Stunden Vorankündigung. Haftungsbegrenzung für mittelbare Schäden: max. 5.000 EUR/Schadensfall (außer Vorsatz/grobe Fahrlässigkeit, Personenschäden und Kardinalpflichten).

§ 6 - Datenschutz und Schlussbestimmungen

Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c DSGVO (Vertragserfüllung, gesetzliche Pflichten). Schlichtungsstelle: Schlichtungsstelle Energie e.V., Berlin. Anwendbares Recht: deutsches Recht. Gerichtsstand für Kaufleute: LG Münster. Salvatorische Klausel. Textform für Nebenabreden.

Preisübersicht

Preisbestandteil	Betrag (brutto)	Einheit
Arbeitspreis	28,90 Cent/kWh	inkl. 19 % USt.
Grundpreis	7,50 EUR/Monat	inkl. 19 % USt.
Mieterstromzuschlag EEG	ca. 3,80 Cent/kWh	bereits im Arbeitspreis enthalten

Lüdinghausen, den _____

Stadtwerke Klotzkette AG

[Name Kunde]

Dr. Gerda Wohlfahrt, Vorstandsvorsitzende

Unterschrift Kunde

Muster-Vertrag, Stand August 2026 · Kanzlei Bernauer & Partnerinnen, Münster · Nicht für den Einsatz ohne anwaltliche Prüfung im Einzelfall bestimmt.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

waermeliefervertrag_hafenbogen.docx

04_vertraege/waermeliefervertrag_hafenbogen.docx

WÄRMELIEFERVERTRAG

Nahwärme Quartier Hafenbogen · Vertragsnummer: SWKK-WLV-2026-001 · Stand Oktober 2026

Vertragseckdaten

Parameter	Wert
Lieferant	Stadtwerke Klotzkette AG, Bahnhofstraße 12, 59348 Lüdinghausen
Abnehmer	[Name Abnehmer / Eigentümergemeinschaft], [Adresse]
Lieferstelle	Wärme-Übergabestation, [Gebäude, Adresse]
Vertragsbeginn	1. Januar 2027
Festlaufzeit	15 Jahre (bis 31. Dezember 2041)
Verlängerung	Automatisch je 5 Jahre ohne 12-monatige Kündigung
Arbeitspreis Wärme	11,80 Cent/kWh (netto) - indexiert (EX 50 % + VPI 50 %)
Grundpreis	95,00 EUR/kW/a (netto) - indexiert (VPI 70 %)
CO ₂ -Komponente	55,00 EUR/t CO ₂ -Äquivalent (ETS-Preisindex)
Regenerativer Wärmeanteil	Mind. 70 % zum Vertragsbeginn; Ziel: 80 % bis 2030
Mindest-Verfügbarkeit	99 % (Jahresbasis)
Vorlauftemperatur (Auslegung)	Mind. 65 °C bei -12 °C Außentemperatur

Preisanpassungsformel (§ 3 Abs. 2)

$$AP_neu = AP_0 \times (0,50 \times EX_neu / EX_0 + 0,50 \times CPI_neu / CPI_0)$$

Anpassungsrhythmus: halbjährlich (1. Januar und 1. Juli). Transparenzmitteilung: 6 Wochen vor Wirksamkeit, schriftlich, mit Indexwerten und Berechnung. Sonderkündigungsrecht: bei Preiserhöhung > 15 % in einem Schritt (4-wöchige Ausübungsfrist).

Pflichten des Abnehmers (§ 5)

- Bereitstellung einer geeigneten Übergabestation (Wärmetauscher, Regelung) auf eigene Kosten.
- Einhaltung der maximalen Rücklauftemperatur (Überschreitung > 5 K: Vertragsstrafe 50 EUR/Tag).
- Zutritt zur Übergabestation für den Lieferanten (Ankündigung 24 h; Störfall unverzüglich).
- Die AVBFernwärmeV gilt ergänzend, soweit dieser Vertrag keine abweichenden Regelungen enthält.

Lüdinghausen, den _____

Stadtwerke Klotzkette AG

[Abnehmer]

Dr. Gerda Wohlfahrt, Vorstandsvorsitzende

[Name, Unterschrift]

*Anlage 1: Planbedarfsberechnung Wärme · Anlage 2: Technische Lieferbedingungen · Anlage 3:
Übergabestationsplan*

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

waermeliefervertrag_preisanpassung.docx

04_vertraege/waermeliefervertrag_preisanpassung.docx

Wärmeliefervertrag – Nahwärme Quartier Hafenbogen

Vertragsnummer: SWKK-WLV-2026-001

Stand: Oktober 2026

WÄRMELIEFERVERTRAG

zwischen

Stadtwerke Klotzkette AG

Bahnhofstraße 12, 59348 Lüdinghausen

HRB 18642, AG Münster · USt-IdNr. DE 812 334 499

Vertreten durch: Dr. Gerda Wohlfahrt, Vorstandsvorsitzende

(nachfolgend "**Lieferant**")

und

[Name Abnehmer / Eigentümergemeinschaft / Mieter]

[Straße, Hausnummer, PLZ, Ort]

(nachfolgend "**Abnehmer**")

§ 1 – Vertragsgegenstand

(1) Der Lieferant verpflichtet sich, den Abnehmer an der Übergabestation im Gebäude **[Gebäude, Adresse]** (nachfolgend "Lieferstelle") mit **Nahwärme** (Heizwärme und Warmwasser) aus dem Nahwärmenetz Quartier Hafenbogen zu versorgen.

(2) Die Wärme wird über ein Fernwärmenetz mit einer Vorlauftemperatur von max. 70 °C und einer Rücklauftemperatur von min. 40 °C bereitgestellt. Der Lieferant strebt im Laufe des Betriebs eine Absenkung auf Niedertemperaturniveau (55/30 °C) an und informiert den Abnehmer rechtzeitig über geplante Temperaturänderungen.

(3) Die Wärme wird primär durch eine Großwärmepumpe (Grundwasserbetrieb, 1.200 kW) und ergänzend durch Gas-Spitzenlastkessel erzeugt. Der regenerative Anteil der Wärme beträgt zu Vertragsbeginn mindestens 70 % und soll bis 2030 auf mindestens 80 % steigen.

§ 2 – Vertragslaufzeit

(1) Der Vertrag beginnt am **1. Januar 2027** und hat eine Festlaufzeit von **15 Jahren** (bis 31. Dezember 2041). Er verlängert sich danach automatisch um jeweils 5 Jahre, sofern er nicht mit einer Frist von 12 Monaten zum Laufzeitende schriftlich gekündigt wird.

(2) Ein **Sonderkündigungsrecht** steht dem Abnehmer zu, wenn der Lieferant die vereinbarte Wärmequalität dauerhaft (mehr als 30 Tage) unterschreitet und Abhilfe trotz schriftlicher Mahnung und Nachfrist von 4 Wochen nicht schafft, oder wenn der Abnehmer das Eigentum an der versorgten Liegenschaft veräußert und der Erwerber keinen Eintritt in den Vertrag erklärt.

§ 3 – Preise und Abrechnung

(1) **Preisstruktur:** Der Wärmepreis setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

Preisbestandteil	Einheit	Betrag (netto)	Indexbindung
Arbeitspreis Wärme	Cent/kWh	11,80	Erdgasindex (EX) 50 % + CPI 50 %
Grundpreis	EUR/kW/a	95,00	VPI 70 %
Messpreis	EUR/a	180,00	VPI
CO ₂ -Komponente	EUR/t CO ₂ -Äqu.	55,00	ETS-Preisindex

Alle Preise verstehen sich netto, zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

(2) **Preisanpassungsformel:** Der Arbeitspreis wird halbjährlich (1. Januar und 1. Juli) nach der folgenden Formel angepasst:

$$AP_{neu} = AP_0 \times (0,50 \times EX_{neu} / EX_0 + 0,50 \times CPI_{neu} / CPI_0)$$

wobei AP₀ = Arbeitspreis zum Vertragsbeginn; EX_{neu}, EX₀ = Erdgasindex (Quelle: BAFA, Gaspreiserhebung, Lieferantengrenzpreis) zum Anpassungszeitpunkt bzw. Vertragsbeginn; CPI_{neu}, CPI₀ = Verbraucherpreisindex Gesamtdeutschland (Destatis) zum Anpassungszeitpunkt bzw. Vertragsbeginn.

Der Grundpreis wird jährlich (1. Januar) in Höhe von 70 % der prozentualen Änderung des Verbraucherpreisindex (VPI) angepasst.

(3) **Transparenz und Mitteilung:** Der Lieferant teilt dem Abnehmer Preisanpassungen schriftlich mindestens 6 Wochen vor Wirksamkeit mit und legt die Berechnung offen (Angabe der Indexwerte und der Formelanwendung). Bei Nichtmitteilung wird die Anpassung erst 6 Wochen nach ordnungsgemäßer Mitteilung wirksam.

(4) **Sonderkündigung bei Preiserhöhung:** Überschreitet eine einzelne Preiserhöhung des Arbeitspreises 15 % gegenüber dem zuletzt gültigen Preis, steht dem Abnehmer ein Sonderkündigungsrecht mit 4-wöchiger Frist zu, das innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt der Preismitteilung auszuüben ist.

(5) **Abrechnung:** Die Abrechnung erfolgt jährlich. Monatliche Abschläge auf Basis des Vorjahresverbrauchs werden erhoben. Erstjahr: Schätzung gemäß Planbedarfsberechnung (Anlage 1).

§ 4 – Wärmelieferung, Qualität und Haftung

(1) Der Lieferant stellt die Wärme **rund um die Uhr** zur Verfügung. Die zugesicherte Mindestverfügbarkeit beträgt 99 % (Jahresbasis).

(2) Zur Qualität: Wärmeliefertemperatur am Übergabepunkt mindestens 65 °C (Vorlauf) bei Außentemperaturen bis -12 °C; Nenndruck max. 6 bar. Details in den Technischen Lieferbedingungen (Anlage 2).

(3) Der Lieferant haftet für Schäden, die durch fehlerhafte Wärmelieferung entstehen, nach den gesetzlichen Vorschriften, jedoch begrenzt auf 50.000 EUR pro Schadensereignis für mittelbare Schäden und entgangenen Gewinn.

§ 5 – Pflichten des Abnehmers

(1) Der Abnehmer stellt auf eigene Kosten eine geeignete Übergabestation (Wärmetauscher, Regelung) in seinem Gebäude bereit, die den Technischen Lieferbedingungen (Anlage 2) entspricht.

(2) Der Abnehmer sorgt für eine ordnungsgemäße Rücklaufkühlung und hält die vereinbarte maximale Rücklauftemperatur ein. Bei Überschreitung der Rücklauftemperatur um mehr als 5 K kann der Lieferant eine Vertragsstrafe von 50 EUR/Tag erheben, bis der vertragsgemäße Zustand wiederhergestellt ist.

(3) Der Abnehmer gewährt dem Lieferanten und dessen Beauftragten Zugang zur Übergabestation zu üblichen Geschäftszeiten (mit 24-Stunden-Ankündigung) und im Störfall unverzüglich.

§ 6 – Schlussbestimmungen

(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand für Kaufleute: Münster.

(2) Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform.

(3) Salvatorische Klausel: Unwirksame Klauseln werden durch wirksame mit gleichem wirtschaftlichem Zweck ersetzt.

(4) Hinweis: Die AVBFernwärmeV gilt ergänzend, soweit dieser Vertrag keine abweichenden Regelungen enthält.

Ort, Datum:

Lüdinghausen, den _____

Lieferant	Abnehmer
Stadtwerke Klotzkette AG	[Name]
Dr. Gerda Wohlfahrt	_____

Anlage 1: Planbedarfsberechnung Wärme (Erläuterung Jahresschätzung)

Anlage 2: Technische Lieferbedingungen Nahwärme Quartier Hafenbogen

Anlage 3: Übergabestationsplan (Schaltbild)

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

industrie_sondervertrag_kuehlhaus.docx

05_industrie/industrie_sondervertrag_kuehlhaus.docx

STROMLIEFERVERTRAG (SONDERVERTRAG INDUSTRIEKUNDE)

Vertragsnummer: SWKK-SLV-IND-2026-001 · Entwurf Oktober 2026

Lieferant	Abnehmer (Industriekunde)
Stadtwerke Klotzkette AG Bahnhofstraße 12, 59348 Lüdinghausen HRB 18642, AG Münster Vertreten durch: Dr. Gerda Wohlfahrt	Hafenbogen Logistik GmbH Werftweg 44, 59348 Lüdinghausen HRB 29817, AG Münster Vertreten durch: Klaus-Dieter Reinbold

Wesentliche Vertragskonditionen

Parameter	Wert
Lieferstelle	Übergabestation Kühlhaus, Werftweg 44, 59348 Lüdinghausen
Jahresliefermenge (2027)	8.200 MWh/a
Lastspitze	1.250 kW
Jahresbenutzungsstunden	6.560 h/a
Arbeitspreis HT (Mo-Fr 06:00-22:00)	18,40 Cent/kWh (netto)
Arbeitspreis NT	14,20 Cent/kWh (netto)
Leistungspreis	8,50 EUR/kW/Monat (netto)
Vertragslaufzeit	10 Jahre (01.01.2027 - 31.12.2036)
Messart	RLM-Zähler, 15-Minuten-Lastgang
Sicherheitsleistung	ca. 65.000 EUR (3 Monatsabschläge, Bankbürgschaft)
Grünstromanteil	Mindestens 50 % aus erneuerbaren Energien (HKN-belegt)
Demand-Response-Pflicht	Max. 4 h/Ereignis, max. 20 h/Jahr, Gegenleistung: Flex-Bonus

Besondere Vereinbarungen

- Quartiersstrom-Vorzugslieferung: PV-Überschussstrom aus dem Quartier wird bevorzugt und zu einem reduzierten Vorzugspreis von 12,50 Cent/kWh (netto) geliefert.
- Preisanpassung: Arbeitspreise halbjährlich nach EPEX-Spot-Baseload (60 % + 40 % fix). Leistungspreis jährlich nach VPI.
- Privilegierungsprüfung: Lieferant unterstützt Abnehmer bei Antrag auf individuelle Netzentgelte nach § 19 Abs. 2 StromNEV (Jahresbenutzungsstunden > 7.000 h) und bei BAFA-Antrag nach §§ 64 ff. EEG 2023.
- Backup-Anschluss: Abnehmer hält eigenständigen MS-Anschluss (Netzgesellschaft Westfalen GmbH) als Notfallversorgung; dieser wird im Regelbetrieb nicht genutzt.

Lüdinghausen, den _____

Stadtwerke Klotzkette AG

Hafenbogen Logistik GmbH

Dr. Gerda Wohlfahrt, Vorstandsvorsitzende

Klaus-Dieter Reinbold, Geschäftsführer

Entwurf zur Verhandlung – vertraulich. Kanzlei Bernauer & Partnerinnen, Oktober 2026.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

energie_dd_findings_roh.docx

06_transaktion/energie_dd_findings_roh.docx

Due-Diligence-Findings Energierecht – Hafenbogen Energie GmbH & Co. KG

Dokument-Nr.: SWKK-DD-ENR-2026-01

Stand: 31. Januar 2026 (Abschlussbericht, Entwurf)

Erstellt von: Kanzlei Investor (Vogel & Noot Rechtsanwälte PartGmbB, München), im Auftrag der Stadtwerke-Beteiligungsgesellschaft Bayern mbH

Vertraulichkeit: Streng vertraulich – nur Parteien und Berater

Executive Summary

Die energierechtliche Due Diligence der Hafenbogen Energie GmbH & Co. KG (Zielgesellschaft) hat folgende wesentliche Befunde ergeben:

Befund-Nr.	Thema	Risikostufe	Status
DD-01	PPA-Vertrag: fehlende Bilanzkreisverantwortung	Mittel	Offen
DD-02	BImSchG: Genehmigungsfrage Spitzenlastkessel	Niedrig	Erledigt (Bagatellschwelle)
DD-03	Wärmepreisanpassungsformel: Finalität offen	Mittel	In Klärung
DD-04	Netzanschlussangebot: Befristung 30.06.2026	Hoch	Aktionspunkt SWKK
DD-05	Mieterstromzuschlag: Antragsstellung nicht abgeschlossen	Mittel	In Bearbeitung
DD-06	Kundenanlage vs. GVN: Rechtsunsicherheit	Mittel	Abhängig von Planungsentscheidung
DD-07	KfW-Bewilligung: Noch nicht final erteilt	Mittel	Erwartete Entscheidung Q2 2026
DD-08	BNetzA-Bescheid Wärmeleitung: Fristsache	Hoch	Stellungnahme fällig 08.06.2026

Gesamteinschätzung: Das Projekt ist energierechtlich grundsätzlich tragfähig. Die offenen Punkte DD-04 und DD-08 sind zeitkritisch und müssen vor Closing beseitigt sein. DD-01 und DD-03 sind vertraglich über Garantien abzusichern.

Detailbefunde

DD-01: PPA-Entwurf – Bilanzkreisverantwortung

Sachverhalt: Der vorliegende PPA-Entwurf (Direktvermarktungsvertrag mit EnPremium GmbH, Vertrag 15.04.2025) enthält keine klare Regelung zur Übernahme der Bilanzkreisverantwortung für die eingespeisten PV-Mengen. § 4 Abs. 2 PPA lautet: "Die Bilanzkreisverantwortung richtet sich nach den jeweils anwendbaren gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben." Diese Formulierung ist unzureichend.

Risiko: Nach § 4 Abs. 2 StromNZV ist der Anlagenbetreiber für die Einspeisung in den ihm zugewiesenen Bilanzkreis verantwortlich. Fehlt eine klare BKV-Übertragung an EnPremium GmbH, kann die Zielgesellschaft als Bilanzkreisverantwortliche für Ausgleichsenergiekosten herangezogen werden (Ausgleichsenergie: typisch 5–20 EUR/MWh Abweichungskosten).

Empfehlung: PPA-Nachtrag vereinbaren, der die vollständige BKV-Übernahme durch EnPremium GmbH für alle eingespeisten Mengen ausdrücklich regelt. Garantie von SWKK: PPA-Nachtrag vor Closing unterzeichnet.

DD-02: BImSchG – Spitzenlastkessel

Sachverhalt: Die zwei Gas-Spitzenlastkessel (je 600 kW) wurden anfänglich als potenziell genehmigungsbedürftig nach dem BImSchG (Nr. 1.4 Anhang 1 der 4. BImSchV) eingestuft.

Prüfungsergebnis: Gemäß Nr. 1.4 Anhang 1 der 4. BImSchV (Stand: 2022) unterliegen Feuerungsanlagen für gasförmige Brennstoffe erst ab einer Feuerungswärmeleistung von **1 MW** der Genehmigungspflicht. Da jeder Kessel eine Nennwärmeleistung von 600 kW hat (< 1 MW), sind beide Kessel genehmigungsfrei (nur anzeigepflichtig nach Baurecht). Befund geschlossen.

Status: Erledigt. Kein Handlungsbedarf.

DD-03: Wärmepreisanpassungsformel

Sachverhalt: Der Wärmeliefervertrag (Entwurf, Anlage im Datenraum) enthält eine Preisanpassungsformel mit einem Erdgasindex-Anteil von 50 % und einem VPI-Anteil von 50 %. Die Formel ist inhaltlich plausibel; die Indexquellen sind jedoch nicht vollständig definiert (fehlender Verweis auf konkrete Destatis-Tabelle und BAFA-Datenreihe).

Risiko: Ohne präzise Indexdefinition ist die Klausel nach BGH-Rechtsprechung (BGH VIII ZR 51/13: Anforderungen an Bestimmtheit von Preisanpassungsklauseln in Wärmelieferverträgen) möglicherweise unwirksam. Dies würde den Lieferanten auf den bei Vertragsschluss vereinbarten Festpreis festlegen – bei steigenden Kosten ein erhebliches wirtschaftliches Risiko.

Empfehlung: Vertrag vor Closing finalisieren; Indexquellen präzise benennen (Destatis-Tabelle 61111-0004, BAFA-Gaspreiserhebung Lieferantengrenzpreise). Garantie von SWKK: Wärmeliefervertrag vor Closing rechtssicher ausgefertigt.

DD-04: Netzanschlussangebot – Befristung 30.06.2026

Sachverhalt: Das vorliegende Netzanschlussangebot der Netzgesellschaft Westfalen GmbH (Az. NGW/NANS/2025-0038, 07.01.2025) ist bis zum 30. Juni 2026 befristet. Das geplante Closing ist ebenfalls für den 30. Juni 2026 vorgesehen.

Risiko: Nimmt SWKK das Angebot nicht rechtzeitig an oder wird das Closing verzögert, erlischt das Angebot. Ein neues Angebot wäre unter Umständen zu schlechteren Konditionen (höhere BKZ, andere Trassenlösung, längere Realisierungszeit) zu erwarten.

Empfehlung: SWKK muss das Netzanschlussangebot unverzüglich annehmen (unabhängig vom Closing-Zeitplan). Die Annahme des Angebots sollte als Closing-Condition (CP) aufgenommen werden. Aktionsplan: Angebotsannahme spätestens 28.02.2026.

Status: Hochpriorität – SWKK ist informiert; Entscheidung über Annahme ausstehend.

DD-05: Mieterstromzuschlag

Sachverhalt: Die fünf PV-Teilanlagen wurden im Marktstammdatenregister vorangemeldet (MSR-IDs: MSR-2026-44812 bis -44816). Der förmliche Antrag auf Mieterstromzuschlag nach § 21 Abs. 3 EEG 2023 ist noch nicht abschließend bei der Bundesnetzagentur eingereicht.

Risiko: Ohne bewilligten Mieterstromzuschlag fehlt ein wesentlicher Erlösbaustein des Wirtschaftlichkeitsmodells (ca. 4,0 Cent/kWh $\times$ 600 MWh/a = ca. 24.000 EUR/a je Anlage $\times$ 5 = ca. 120.000 EUR/a). Bei Verweigerung des Zuschlags (z.B. wegen Fristversäumnis nach Inbetriebnahme) würde das IRR-Ergebnis um ca. 1,2 Prozentpunkte sinken.

Empfehlung: Antrag auf Mieterstromzuschlag nach Inbetriebnahme (31.12.2026) unverzüglich einreichen (Frist: 3 Monate nach Inbetriebnahme, § 21 Abs. 3 S. 5 EEG 2023). Garantie von SWKK: Antrag wird fristgerecht eingereicht.

DD-06: Kundenanlage vs. GVN

Sachverhalt: Für die Versorgung der Hafenbogen Logistik GmbH (Industriekunde) ist die regulatorische Einordnung (Kundenanlage, GVN, reguliertes Netz) noch offen (vgl. Rechtsvermerk Kanzlei Bernauer & Partnerinnen, Datenraum Ordner 3.2).

Risiko: Wenn die Versorgung über ein als reguliertes Netz einzuordnendes Leitungssystem erfolgt, hat die Zielgesellschaft Netzbetreiberpflichten (Entflechtung, Regulierung), die nicht im Wirtschaftlichkeitsmodell abgebildet sind.

Empfehlung: Entscheidung über Trassenalternative (private Trasse ohne Straßenquerung) bis Closing treffen. Bis zur abschließenden Klärung: Garantie von SWKK, dass keine regulierten Netzkosten unvorhergesehen auf die Zielgesellschaft zukommen.

DD-07: KfW-Bewilligung

Sachverhalt: Der KfW-Förderantrag für Programm 442 und Programm 270 wurde eingereicht; die Bewilligung steht noch aus (erwartete Entscheidung: Q2 2026).

Risiko: Bei Nicht-Bewilligung oder reduzierter Förderhöhe steigt der Finanzierungsbedarf aus Eigenkapital oder teurem Fremdkapital. Dies würde den Kaufpreis des Investors beeinflussen.

Empfehlung: Kaufpreisanpassungsklausel für den Fall der Nicht-Bewilligung vereinbaren (Reduktion Kaufpreis um maximal 5 % des vereinbarten Kaufpreises, entsprechend ca. 178.000 EUR).

DD-08: BNetzA-Bescheid Wärmeleitung – Fristsache

Sachverhalt: Mit Bescheid vom 06.05.2026 (Az. 8615-EnW/0193/2026) hat die Bundesnetzagentur ergänzende Unterlagen zur geplanten Wärmeleitung im öffentlichen Straßenraum angefordert. Frist: 08.06.2026.

Risiko: Bei Nicht-Fristwahrung oder bei behördlich angeordnetem Betriebsstopp für die Wärmetrasse würde das Nahwärmenetz nicht in Betrieb genommen werden können. Dies wäre ein Material Adverse Change, der das Closing blockiert.

Empfehlung: Sofortmaßnahme: Kanzlei Bernauer erstellt Stellungnahme mit vollständigen Unterlagen. Closing-Condition: Bescheid muss vor Closing formell erledigt (positiv abgeschlossen oder Widerspruch eingelegt mit aufschiebender Wirkung) sein. Details: Akte 07_verfahren.

Anhang: Offene Datenpunkte

Nr.	Dokument	Status im Datenraum
1	Finaler Wärmeliefervertrag	Entwurf vorhanden; Finale ausstehend
2	PPA-Nachtrag BKV	Nicht vorhanden
3	KfW-Bewilligungsbescheid	Nicht vorhanden (Antrag eingereicht)
4	Mieterstrom-Antragsbestätigung BNetzA	Nicht vorhanden
5	BNetzA-Stellungnahme Wärmeleitung	Nicht vorhanden (Frist läuft)

München / Lüdinghausen, 31. Januar 2026. Streng vertraulich.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

term_sheet_investor_hafenbogen.docx

06_transaktion/term_sheet_investor_hafenbogen.docx

Term Sheet – Anteilserwerb Hafenbogen Energie GmbH & Co. KG

Dokument-Nr.: SWKK-TS-2026-001

Datum: 20. Januar 2026 (paraphiert; noch nicht final unterzeichnet)

Vertraulichkeit: Streng vertraulich – nur für die Parteien und deren Berater

TERM SHEET

Anteilsübertragung an der Hafenbogen Energie GmbH & Co. KG
zwischen

Stadtwerke Klotzkette AG (Veräußerer)

Bahnhofstraße 12, 59348 Lüdinghausen

(nachfolgend "SWKK")

und

Stadtwerke-Beteiligungsgesellschaft Bayern mbH (Erwerber)

Prinzregentenstraße 42, 80538 München

HRB 221588, AG München

(nachfolgend "Investor")

Vorbemerkung: Dieses Term Sheet ist nicht rechtsverbindlich, soweit nicht explizit als verbindlich gekennzeichnet. Es dient als Grundlage für die Verhandlung und Ausgestaltung des notariellen Abtretungsvertrags. Verbindlich sind lediglich die Abschnitte "Exklusivität" und "Vertraulichkeit".

1. Transaktionsstruktur

Merkmal	Details
Zielgesellschaft	Hafenbogen Energie GmbH & Co. KG, HRB 34812, AG Münster
Komplementärin	Hafenbogen Energie Verwaltungs-GmbH (SWKK: 100 %)
Kommanditisten vor Transaktion	SWKK: 100 % (KG-Anteil)
Übertragungsgegenstand	25,1 % des KG-Anteils (Kommanditanteil)
Verbleibender Anteil SWKK	74,9 % (Kommanditanteil) + 100 % Komplementärin
Transaktionsart	Share Deal (Abtretung Kommanditanteil)
Käufer	Stadtwerke-Beteiligungsgesellschaft Bayern mbH

2. Bewertung und Kaufpreis

Merkmal	Details
Unternehmenswert (Enterprise Value)	ca. 18.500.000 EUR (Basis: DCF-Bewertung, Gutachten PwC GmbH WPG, Entwurf Nov. 2025)
Nettovermögenswert (Equity Value)	ca. 14.200.000 EUR (nach Abzug geplanter Fremdfinanzierung 4.300.000 EUR)
Kaufpreis für 25,1 %	ca. 3.564.200 EUR (Festpreis, vorbehaltlich Anpassungsklausel)
Kaufpreisanpassung	Locked-box-Mechanismus per 31.12.2025; Abzug von Leck-Beträgen (Leakage) seit Locked-Box-Datum
Fälligkeit	Zahlung am Closing-Datum (Zug-um-Zug gegen Abtretung)
Treuhandkonto	Kaufpreis wird auf Treuhandkonto des beurkundenden Notars eingezahlt

3. Due Diligence

Merkmal	Details
DD-Kickoff	04. November 2025
Umfang	Energierichtlich, gesellschaftsrechtlich, steuerlich, technisch, finanziell
Virtual Data Room	Datenraum eröffnet 05. November 2025 (Ansarada-Plattform)
DD-Abschluss	Befundbericht abgegeben 31. Januar 2026 (Investor)
Wesentliche DD-Findings	Siehe 06_transaktion/energie_dd_findings_roh.md
Material Adverse Change	Bedingung: Keine MAC seit Locked-Box-Datum

4. Gesellschaftsrechtliche Vereinbarungen (Gesellschaftervertrag KG)

4.1 Governance

Thema	Regelung
Geschäftsführung	Komplementärin (Hafenbogen Energie Verwaltungs-GmbH), Alleingeschäftsführer = SWKK-Nominierung
Beirat	3 Mitglieder: 2 × SWKK, 1 × Investor
Einstimmigkeit im Beirat	Für Grundlagengeschäfte (s. Negativliste, § 4.2)
Gewöhnliche Geschäfte	Alleinentscheidung Komplementärin bis EUR 500.000/Einzelmaßnahme

4.2 Negativliste (Zustimmungsvorbehalt Investor)

Für folgende Maßnahmen ist die Zustimmung des Investors (einfache Mehrheit Beirat) erforderlich:

1. Investitionen > 1.000.000 EUR (über den Investitionsplan hinaus)
2. Aufnahme neuer Fremdmittel > 500.000 EUR
3. Wesentliche Änderungen der Energielieferverträge (Laufzeit, Preisstruktur)
4. Veräußerung von Anlagevermögen > 200.000 EUR
5. Gesellschaftsvertragliche Änderungen
6. Abschluss verbundener Transaktionen mit SWKK (Related-Party-Transaktionen)

4.3 Ausschüttungen

Thema	Regelung
Gewinnverteilung	Pro-rata nach Kommanditanteilen (SWKK 74,9 %, Investor 25,1 %)
Ausschüttungsquote	Mindestens 70 % des ausschüttungsfähigen

	Ergebnisses p.a.
Ausschüttungsbeschluss	Beirat, einfache Mehrheit, binnen 90 Tage nach Jahresabschluss

5. Übertragungsbeschränkungen und Exit-Mechanismen

Thema	Regelung
Lock-up	Investor: 5 Jahre ab Closing (kein Verkauf ohne SWKK-Zustimmung)
Tag-along	Investor erhält Tag-along-Recht: Bei Verkauf SWKK-Anteil > 25 % an Dritten kann Investor mitveräußern (gleiche Konditionen)
Drag-along	SWKK kann nach Jahr 10 Investor zum Verkauf verpflichten (Put-Option SWKK), sofern SWKK einen Dritt-Käufer zu mindestens 1,2 × Buchwert des Investor-Anteils präsentiert
ROFR	Right of First Refusal: Bei Verkaufsabsicht des Investors gilt SWKK-Vorkaufsrecht (14 Tage Ausübungsfrist nach Benennung des Dritten)
Exit-Strategie	Langfristig: IPO an Energiebörse oder Direktverkauf an kommunales Unternehmen (M&A) ab Jahr 10

6. Garantien und Gewährleistungen (SWKK als Veräußerer)

SWKK gibt folgende Garantien im Kaufvertrag:

7. Rechtmäßige Gründung und Existenz der Zielgesellschaft.
8. Vollständiges und rechtswirksames Eigentum von SWKK am übertragenen KG-Anteil; keine Belastungen, Pfandrechte oder Abtretungen.
9. Keine anhängigen oder drohenden Rechtsstreitigkeiten, die wesentlichen Einfluss auf die Zielgesellschaft haben.
10. Vollständigkeit und Richtigkeit der im Datenraum bereitgestellten Dokumente (materielle Vollständigkeit).
11. Ordnungsgemäße Erfüllung aller energierechtlichen Genehmigungs- und Anmeldepflichten (EEG, EnWG, MsbG, BNetzA).
12. Kein Material Adverse Change seit Locked-Box-Datum.

Haftungsbegrenzung: Maximale Garantiehaftung von SWKK = 100 % des Kaufpreises für Titelgarantien, 30 % des Kaufpreises für sonstige Garantien. Ausschluss: Schäden, die aus dem DD-Befundbericht des Investors erkennbar waren (Kenntnisabzug).

7. Closing-Voraussetzungen (Conditions Precedent)

CP	Zuständig	Frist
Freigabe Bundeskartellamt (GWB, § 39 ff.)	Gemeinsam	Vor Closing
Zustimmung Stadtrat Lüdinghausen (kommunalrechtlich)	SWKK	30.04.2026
Finaler Abschluss KfW-Darlehensvertrag	SWKK	30.04.2026
Beurkundung KG-Gesellschaftsvertrag (Notar)	Gemeinsam	15.05.2026
Beurkundung Abtretungsvertrag	Gemeinsam	Closing-Datum

KG-Anteil (Notar)		
Kein MAC seit Locked-Box-Datum	Investor-Bestätigung	Closing-Datum
Ablösung etwaiger Altlastenverbindlichkeiten	SWKK	Closing-Datum

Geplantes Closing-Datum: 30. Juni 2026

8. Exklusivität (verbindlich)

Ab Unterzeichnung dieses Term Sheets (Datum der Paraphierung) und bis zum 31. März 2026 verpflichtet sich SWKK, mit keinem anderen potenziellen Investor über eine Beteiligung an der Zielgesellschaft zu verhandeln oder ein anderes Term Sheet oder Letter of Intent zu unterzeichnen. Bei Verletzung dieser Exklusivitätsverpflichtung zahlt SWKK an den Investor eine Vertragsstrafe von 150.000 EUR.

9. Vertraulichkeit (verbindlich)

Die Parteien sind zur Verschwiegenheit über Inhalt und Existenz dieses Term Sheets und aller Verhandlungen verpflichtet, soweit keine gesetzlichen Veröffentlichungspflichten bestehen. Die Vertraulichkeitspflicht gilt für 3 Jahre ab Unterzeichnung.

10. Nächste Schritte

Schritt	Frist	Zuständig
Finalisierung DD-Berichte	31.01.2026	Investor / Berater
Entwurf Kaufvertrag	28.02.2026	Kanzlei Investor
Verhandlung Gesellschaftsvertrag KG	31.03.2026	Beide Parteien
Einholung Stadtratsbeschluss	30.04.2026	SWKK
Beurkundung und Closing	30.06.2026	Gemeinsam

Lüdinghausen / München, den 20. Januar 2026

SWKK	Investor
Dr. Gerda Wohlfahrt	[Geschäftsführung SWB Bayern mbH]
(paraphiert)	(paraphiert)

Vertraulich. Nur für die Vertragsparteien und ihre bevollmächtigten Berater bestimmt. Kanzlei Bernauer & Partnerinnen, Münster.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

behoerdenbescheid_fristsache.docx

07_verfahren/behoerdenbescheid_fristsache.docx

BNetzA-Bescheid vom 06.05.2026 – Wärmeleitung Öffentlicher Straßenraum

Aktenzeichen BNetzA: 8615-EnW/0193/2026

Internes Aktenzeichen: SWK/ENR/2024-047-BNetzA

Posteingang SWKK: 08.05.2026

Frist BNetzA-Stellungnahme: 08.06.2026 (4 Wochen ab Zugang)

1. Volltext Bescheid (Wiedergabe)

Bundesnetzagentur

Tulpenfeld 4 · 53113 Bonn

Tel. 0228 / 14-0 · info@bundesnetzagentur.de

www.bundesnetzagentur.de

Referat E1 – Energieversorgungsnetze

An:

Stadtwerke Klotzkette AG

Bahnhofstraße 12

59348 Lüdinghausen

Bescheid

Aktenzeichen: 8615-EnW/0193/2026

Datum: 6. Mai 2026

Betreff: Prüfung der Anzeige nach § 49 Abs. 4 EnWG – Nahwärmenetz Quartier Hafenbogen, Lüdinghausen; Anforderung ergänzender Unterlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Ihrer Anzeige gemäß § 49 Abs. 4 EnWG (Eingang bei der Bundesnetzagentur: 03.03.2026) haben Sie den Betrieb eines Wärmenetzes im Bereich der Gemarkung Lüdinghausen, Flur 4, mitgeteilt. Die Anzeige bezieht sich auf das geplante Nahwärmenetz im Quartier Hafenbogen.

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass Ihre Anzeige keine hinreichenden Angaben zu den Leitungen enthält, die im Bereich des **Werftwegs** (öffentliche Straße, Länge ca. 85 m) verlaufen sollen. Gemäß § 49 Abs. 4 S. 2 EnWG i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 1 der Wärmenetzanzeige-Verordnung (WNAzV, Entwurf) sowie den einschlägigen Anforderungen des Straßenrechts NRW (§§ 23 ff. StrWG NRW) sind für die Nutzung öffentlichen Straßenraums besondere Nachweise beizubringen.

Wir fordern Sie daher auf, innerhalb von **vier Wochen** ab Zugang dieses Bescheids folgende Unterlagen nachzureichen:

1. Genehmigung bzw. Sondernutzungserlaubnis nach § 23 StrWG NRW für die Leitungsverlegung im Werftweg (erteilt durch die Stadt Lüdinghausen als Straßenbaulastträgerin);
2. Technischer Querschnittsplan der geplanten Leitungsführung im Werftweg (Lage, Tiefe, Sicherheitsabstände zu anderen Versorgungsleitungen);
3. Benennung des verantwortlichen Leitungsbauunternehmens und Nachweis der DVGW-Zertifizierung (Arbeitsblatt W 400-1 analog / AGFW FW 401);
4. Stellungnahme des Wasser- und Abwasserverbands Lüdinghausen-Nord zur Leitungsführung im öffentlichen Straßenraum;
5. Nachweis einer ausreichenden Betriebshaftpflichtversicherung (Deckungssumme mind. 5.000.000 EUR für Sachschäden Dritter).

Bei Nichtvorlage der Unterlagen bis zum **8. Juni 2026** behalten wir uns vor, gemäß § 65 EnWG eine Untersagungsverfügung zu erlassen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Ursula Kammerath

Referatsleiterin E1

Bundesnetzagentur

2. Interner Fristenkalender

Frist	Datum	Inhalt	Zuständig
Zugang Bescheid	08.05.2026	Posteingang SWKK	SWKK Sekretariat
Weiterleitung an Kanzlei	09.05.2026	Scan + E-Mail an Bernauer	SWKK (Seltmann)
Deckungsanfrage Versicherung	12.05.2026	Anfrage an SWKK-Versicherungsmakler	SWKK (Verwaltung)
Anfrage Stadt Lüdinghausen	12.05.2026	Antrag Sondernutzungserlaubnis § 23 StrWG NRW	SWKK (Seltmann)
Anfrage Wasser-/Abwasserverband	13.05.2026	Stellungnahme anfordern	SWKK (Seltmann)
Querschnittsplan Planungsbüro	20.05.2026	Ingenieurbüro West GmbH: Plan-Nr. HB-QP-002	Planungsbüro
Entwurf Stellungnahme BNetzA	26.05.2026	Kanzlei Bernauer erstellt Entwurf	RA Bernauer
Abstimmung Entwurf SWKK	29.05.2026	Rückmeldung SWKK an Kanzlei	SWKK (Dr. Wohlfahrt)
Absenden Stellungnahme	02.06.2026	Per Einschreiben + E-Mail an BNetzA	RA Bernauer
Frist BNetzA	08.06.2026	Eingang bei BNetzA	–

3. Rechtliche Einschätzung (Kanzlei Bernauer, 09.05.2026)**Kurzstellungnahme per E-Mail an SWKK, 09.05.2026:**

Der Bescheid stellt formell einen Verwaltungsakt nach § 35 VwVfG dar. Da er eine Vorlagepflicht auferlegt und eine Untersagungsandrohung enthält, empfehlen wir:

1. **Fristwahrung sicherstellen:** Die Vier-Wochen-Frist ist bindend. Eine Verlängerungsanfrage ist möglich, aber nicht gesichert.
2. **Sondernutzungserlaubnis:** Zuständig ist das Tiefbauamt der Stadt Lüdinghausen. Antragsgebühr ca. 800–1.500 EUR, Bearbeitungszeit erfahrungsgemäß 3–4 Wochen. Sofortige Antragstellung erforderlich.
3. **Kein Widerspruch erforderlich:** Da der Bescheid keine belastende Entscheidung enthält (nur Unterlagenaufforderung), ist kein Rechtsbehelf einzulegen. Wir empfehlen Kooperation mit vollständiger fristgerechter Vorlage.
4. **Risiko Untersagungsverfügung:** Eine Untersagung nach § 65 EnWG würde den Baubeginn des Nahwärmenetzes gefährden. Dies wäre ein MAE (Material Adverse Effect) für die laufende Investorentransaktion.
5. **Versicherung:** Die bestehende SWKK-Haftpflicht (AXA Haftpflicht, Deckungssumme 3.000.000 EUR für Sachanlagen) ist ggf. nicht ausreichend. Aufstockung auf 5.000.000 EUR ist kurzfristig möglich (Prämienänderung ca. 2.200 EUR/a).

Stellungnahme und vollständige Unterlagen werden wir fristgerecht einreichen.

4. Checkliste ausstehender Unterlagen

Nr.	Unterlage	Status	Deadline intern
1	Sondernutzungserlaubnis § 23 StrWG NRW	Antrag gestellt 12.05.2026	30.05.2026
2	Querschnittsplan Werftweg	Auftrag erteilt (Ing. West GmbH)	20.05.2026
3	Nachweis DVGW-Zertifizierung Bauunternehmen	Angebot Westfälische Tiefbau GmbH (DVGW-zert.)	15.05.2026
4	Stellungnahme Wasser-/Abwasserverband	Anfrage raus 13.05.2026	28.05.2026
5	Versicherungsnachweis 5 Mio. EUR	Anfrage AXA-Makler	20.05.2026

Fertige Stellungnahme: 07_verfahren/bnetza_stellungnahme_waermeleitung.md

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

bnetza_stellungnahme_waermeleitung.docx

07_verfahren/bnetza_stellungnahme_waermeleitung.docx

Stellungnahme an BNetzA – Wärmeleitung im öffentlichen Straßenraum

Kanzlei Bernauer & Partnerinnen

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte

Karlsplatz 7 · 48143 Münster

Tel. 0251 / 39 81 40-0

bernauer@kanzlei-bernauer.de

Aktenzeichen: SWK/ENR/2024-047

An:

Bundesnetzagentur

Referat E1 – Energieversorgungsnetze

z. Hd. Dr. Ursula Kammerath

Tulpenfeld 4

53113 Bonn

(Zusendung per Einschreiben mit Rückschein und per E-Mail an E1@bundesnetzagentur.de)

Ihr Zeichen: 8615-EnW/0193/2026

Unser Zeichen: SWK/ENR/2024-047-BNetzA/2

Datum: 2. Juni 2026

Betreff: Stellungnahme auf Anforderung ergänzender Unterlagen gemäß Bescheid vom
06.05.2026 – Nahwärmenetz Quartier Hafenbogen, Lüdinghausen

Sehr geehrte Frau Dr. Kammerath,

sehr geehrte Damen und Herren,

namens und in Vollmacht unserer Mandantin, der **Stadtwerke Klotzkette AG** (SWKK), nehmen wir zu Ihrem Bescheid vom 6. Mai 2026 (Az. 8615-EnW/0193/2026) fristgerecht Stellung und übermitteln die angeforderten Unterlagen.

I. Zu Ziffer 1: Sondernutzungserlaubnis § 23 StrWG NRW

Wir überreichen als **Anlage 1** die durch die Stadt Lüdinghausen (Tiefbauamt, Aktenzeichen TA-2026-0448) erteilte **Sondernutzungserlaubnis nach § 23 StrWG NRW** für die Verlegung einer

Nahwärmeleitung (DN 150, vorgedämmtes Verbundrohr, Verlegetiefe 1,20 m) im Bereich des **Werftwegs** (Abschnitt von Baukilometer 0+000 bis 0+085, gemessen ab Einmündung Güterstraße). Die Erlaubnis wurde am 28. Mai 2026 erteilt und ist unbefristet, sofern die Leitung betriebsbereit gehalten und auf Anforderung der Straßenbaubehörde auf eigene Kosten geändert oder entfernt wird.

Wir weisen darauf hin, dass die Sondernutzungserlaubnis ausdrücklich den Betrieb einer Nahwärmeleitung für das Quartier Hafenbogen sowie – vorbehaltlich der weiteren behördlichen Prüfung – auch die Versorgung des angrenzenden Kühlhausbetriebs umfasst.

II. Zu Ziffer 2: Querschnittsplan Leitungsführung Werftweg

Als **Anlage 2** fügen wir den durch das Planungsbüro Ingenieure West GmbH (Plan-Nr. HB-QP-002, Stand 22. Mai 2026) erstellten **Leitungsquerschnittsplan** für den Werftweg bei. Der Plan enthält:

- Lage und Dimension der Nahwärmeleitung (DN 150, PUR-isoliertes Verbundrohr, Außendurchmesser 250 mm, Verlegetiefe Scheitel 1,20 m unter Straßenoberkante);
- Sicherheitsabstände zu vorhandenen Leitungen: Trinkwasser (DN 200, 0,80 m Abstand), Kabelschutzrohr Strom (110 kV, 0,60 m Abstand gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 125);
- Kreuzungsdetail: Kreuzung der Fahrbahn in offener Bauweise (Pflasterverbunddecke); Kreuzung Gehweg in geschlossener Bauweise (Spülbohrung, falls bodenkundliche Gutachten bestätigen).

Die Sicherheitsabstände entsprechen den Anforderungen der AGFW FW 401 (Anforderungen an Fernwärmeleitungen) und der DIN EN 253.

III. Zu Ziffer 3: DVGW-Zertifizierung Leitungsbauunternehmen

Als Ausführungsunternehmen wurde die **Westfälische Tiefbau GmbH**, Klosterstraße 12, 59348 Lüdinghausen, beauftragt (vorbehaltlich der abschließenden Vergabe). Die Westfälische Tiefbau GmbH verfügt über die DVGW-Zertifizierung nach Arbeitsblatt W 400-1 (Planung, Bau und Prüfung von Wasserversorgungsanlagen) sowie nach AGFW FW 601 (Schweißen von Fernwärmerohren). Das Zertifikat (Zertifikats-Nr. DVGW-FW-2024-0712, gültig bis 30.09.2027) überreichen wir als **Anlage 3**.

IV. Zu Ziffer 4: Stellungnahme Wasser- und Abwasserverband

Den Stellungnahme des **Wasser- und Abwasserverbands Lüdinghausen-Nord** (WAV, Schreiben vom 27. Mai 2026, Az. WAV-2026-0318) fügen wir als **Anlage 4** bei. Der WAV hat keine Einwände gegen die Leitungsführung im Werftweg, bittet jedoch um Einplanung eines 0,50 m-Mindestabstands zur vorhandenen Abwasserdruckleitung (DN 150, Guss). Dieser Mindestabstand ist im Querschnittsplan (Anlage 2) bereits berücksichtigt.

V. Zu Ziffer 5: Betriebshaftpflichtversicherung

Die SWKK hat die bestehende Betriebshaftpflichtversicherung (AXA Versicherung AG, Vertragsnummer DE-HPF-2019-44812) auf eine Deckungssumme von **5.000.000 EUR** für Sachschäden Dritter erweitert. Der entsprechende Nachtrag zum Versicherungsvertrag sowie eine Bestätigung der AXA Versicherung AG (Datum: 20. Mai 2026) sind als **Anlage 5** beigefügt.

VI. Ergänzende Ausführungen

Zur Einordnung des Wärmenetzes (§ 49 Abs. 4 EnWG)

Wir möchten ergänzend Folgendes klarstellen: Das Nahwärmenetz Quartier Hafenbogen ist gemäß § 49 Abs. 4 EnWG anzeigepflichtig, da es eine Wärmeleistung von mehr als 100 kW (Gesamtnennleistung 3.600 kW) aufweist. Die Anzeige der SWKK vom 3. März 2026 ist fristgerecht erfolgt und enthält alle nach dem bisherigen Stand der Formularanforderungen der Bundesnetzagentur vorgesehenen Angaben.

Die Querung des Werftwegs erfolgt auf einer Länge von ca. 85 m. Dieser Abschnitt ist technisch notwendig, um das Nahwärmenetz des Quartiers mit dem angrenzenden Gewerbebetrieb (Kühlhaus Hafenbogen Logistik GmbH) zu verbinden. Die Zulässigkeit einer Wärmeleitungsführung im öffentlichen Straßenraum folgt aus § 49 EnWG in Verbindung mit dem Straßenrecht NRW; die Sondernutzungserlaubnis (Anlage 1) begründet das privatrechtliche Nutzungsrecht gegenüber dem Straßenbaulastträger.

Wir bitten die Bundesnetzagentur, die Anzeige auf Grundlage der nun vollständigen Unterlagen abzuschließen und uns dies formell zu bestätigen, damit der Baubeginn des Wärmenetzes (geplant: 1. Juli 2026) ohne weitere behördliche Hemmnisse erfolgen kann.

Zur Frage der Regulierung

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass das Nahwärmenetz Quartier Hafenbogen kein der allgemeinen Versorgung dienendes Strom- oder Gasnetz darstellt; es unterliegt daher nicht den Entflechtungs- und Regulierungsanforderungen der §§ 6 ff. EnWG. Die Anzeigepflicht nach § 49 Abs. 4 EnWG betrifft ausschließlich Sicherheitsanforderungen und technische Mindeststandards.

VII. Zusammenfassung

Die SWKK hat alle in Ihrem Bescheid vom 06.05.2026 geforderten Unterlagen fristgerecht und vollständig eingereicht. Die Voraussetzungen für den Betrieb der Wärmeleitung im Werftweg – Sondernutzungserlaubnis, technische Planung, zertifiziertes Bauunternehmen, Zustimmung des WAV, ausreichende Versicherung – sind erfüllt.

Wir stehen für Rückfragen jederzeit zur Verfügung und bitten um rasche Bestätigung des Abschlusses der Prüfung.

Mit freundlichen Grüßen

RA Thomas Bernauer

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Energierecht

Bernauer & Partnerinnen

Münster, den 2. Juni 2026

Anlagenverzeichnis

Anlage	Inhalt
Anlage 1	Sondernutzungserlaubnis Stadt Lüdinghausen, Az. TA-2026-0448, 28.05.2026
Anlage 2	Querschnittsplan Werftweg, Plan-Nr. HB-QP-002, Ing. West GmbH, 22.05.2026
Anlage 3	DVGW-Zertifikat Westfälische Tiefbau GmbH, Nr. DVGW-FW-2024-0712
Anlage 4	Stellungnahme WAV Lüdinghausen-Nord, Az. WAV-2026-0318, 27.05.2026
Anlage 5	Versicherungsbestätigung AXA, 20.05.2026 (5 Mio. EUR Deckungssumme)
Anlage 6	Anwalts- und Prozessvollmacht SWKK für Kanzlei Bernauer & Partnerinnen

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

foerderantrag_kfw_442.docx

08_finanzierung/foerderantrag_kfw_442.docx

Förderantrag KfW-Programm 442 – Klimafreundlicher Neubau Kommunen

Antragsnummer (intern): SWKK-KfW-2026-001

KfW-Antragseingang: 15. März 2026

Hausbank: Sparkasse Lüdinghausen, Münsterstraße 3, 59348 Lüdinghausen

Bearbeiter Hausbank: Dipl.-Betriebsw. Annegret Böhmer, Firmenkunden-Center

FÖRDERANTRAG

KfW-Programm 442 "Klimafreundlicher Neubau – Kommunen" (KfN-K)

Antragsteller:

Stadtwerke Klotzkette AG

Bahnhofstraße 12 · 59348 Lüdinghausen

HRB 18642, AG Münster

Vertreten durch: Dr. Gerda Wohlfahrt, Vorstandsvorsitzende

USt-IdNr.: DE 812 334 499

Kreditnehmer: Stadtwerke Klotzkette AG / Hafenbogen Energie GmbH & Co. KG (nach Gründung)

1. Antragsbeschreibung und Vorhaben

1.1 Vorhabenbeschreibung

Die Stadtwerke Klotzkette AG beantragt Fördermittel für die Errichtung eines **klimafreundlichen Neubauquartiers** auf dem Areal des ehemaligen Güterumschlagplatzes Hafenbogen in Lüdinghausen. Das Quartier umfasst 380 Wohneinheiten (WE) und 22 Gewerbeeinheiten (GE) und wird entsprechend dem Effizienzhaus-40-Nachhaltigkeitsklasse (EH 40 NH) Standard errichtet.

Gegenstand dieses Förderantrags ist die **quartiersübergreifende Energieinfrastruktur**, insbesondere:

1. **Nahwärmenetz** (Haupt- und Verteiltrassen, DN 80 bis DN 150, Länge 680 m) inklusive Leitungstrassen, Übergabestationen und Regelungstechnik
2. **Großwärmepumpe** (1.200 kW Heizleistung, Grundwasserwärmepumpe, Brunnenanlage)
3. **Wärmepufferspeicher** (80 m³, 40.000 L, integriert in Wärmezentrale)
4. **Solarthermieanlage** (180 m² Kollektorfläche, Flachkollektoren Dach)
5. **Gebäudeübergabestationen** (380 Stück, Wohngebäude)
6. **Energiemanagementsystem (EMS)** (Leitwarte, Monitoring, SCADA-Anbindung)

Die PV-Anlage und der Batteriespeicher werden gesondert über KfW-Programm 270 beantragt (gesonderter Antrag SWKK-KfW-2026-002).

1.2 Fördergegenstand und KfW-Programm 442

Das KfW-Programm 442 "Klimafreundlicher Neubau – Kommunen" fördert die Errichtung neuer Wohn- und Nichtwohngebäude sowie die zugehörige Quartiersinfrastruktur durch kommunale Unternehmen oder Kommunen. Die SWKK ist als kommunales Energieversorgungsunternehmen (Mehrheitsgesellschafter: Stadt Lüdinghausen, 75,1 %) antragsberechtigt.

Voraussetzungen erfüllt:

- Neubau (kein Umbau bestehender Gebäude)
- Wohn- und Nichtwohngebäude EH 40 Nachhaltigkeitsklasse (Nachweis durch Energieeffizienzexperten, Anlage 4)
- Quartiersbezogener Ansatz (mehrere Gebäude, gemeinsame Infrastruktur)
- Förderfähige Investition: Energieinfrastruktur des Quartiers

2. Investitionsplan (Förderantrag)

Position	Brutto-Investition (EUR)	Förderfähig (EUR)	Anm.
Nahwärmenetz (Trassen, Leitungen, Tiefbau)	2.840.000	2.840.000	
Großwärmepumpe inkl. Brunnenanlage	1.620.000	1.620.000	
Wärmepufferspeicher 80 m³	185.000	185.000	
Solarthermie 180 m² (Kollektor + Installation)	148.000	148.000	
Übergabestationen (380 Stück à 1.800 EUR)	684.000	684.000	
EMS / SCADA / Monitoring	210.000	210.000	
Planung und Bauüberwachung (15 %)	729.150	0	Nicht förderfähig
Gesamt förderfähig		5.687.000	

Beantragtes KfW-Darlehen Programm 442: 2.600.000 EUR (Zinssatz laut aktuellem Konditionenblatt, Stand März 2026: 2,85 % p.a., Laufzeit 20 Jahre, tilgungsfreie Anlaufzeit 3 Jahre)

3. Gesamtfinanzierungsplan

Finanzierungsquelle	Betrag (EUR)	Anteil
KfW-Darlehen Programm 442 (beantragt)	2.600.000	17,8 %
KfW-Darlehen Programm 270 (Antrag SWKK-KfW-2026-002)	1.200.000	8,2 %
Eigenkapital SWKK	4.200.000	28,8 %
Eigenkapital Investor (25,1 % nach Transaktion)	1.400.000	9,6 %
Bankdarlehen (Sparkasse Lüdinghausen, Annex)	3.000.000	20,5 %
BAFA-Zuschuss Wärmepumpe (beantragt)	450.000	3,1 %

Weitere Eigen-/Fremdmittel	1.750.000	12,0 %
Gesamtinvestition	14.600.000	100 %

4. Energie- und Klimaschutznachweis

Die energetischen Nachweise werden durch den Energieeffizienzexperten **Dipl.-Ing. Bertram Schollmeier** (EEE-Liste KfW, Registrierungs-Nr. 234-BDEW-1918) erbracht:

Kenngröße	Nachweis	Anforderung KfW 442
Primärenergiebedarf (QP)	27 kWh/(m ² ·a)	≤ 40 kWh/(m ² ·a) (EH 40)
Transmissionswärmeverlust (HT)	0,29 W/(m ² ·K)	≤ 0,40 W/(m ² ·K)
CO ₂ -Emissionen	8,2 kg CO ₂ /(m ² ·a)	≤ 10 kg CO ₂ /(m ² ·a) (NH-Klasse)
Erneuerbare-Energien-Anteil Wärme	78 %	≥ 65 % (GEG 2024)
Grauer-CO ₂ -Nachweis (Nachhaltigkeitsklasse)	LCA-Bericht vorhanden	Pflicht für NH-Klasse

5. Zeitplan

Phase	Geplanter Start	Geplantes Ende
Genehmigung KfW-Antrag	März 2026	Juni 2026 (erwartet)
Baubeginn Nahwärmenetz	Juli 2026	März 2027
Inbetriebnahme Wärmepumpe	September 2026	Dezember 2026
Fertigstellung Gebäude (gestaffelt)	Oktober 2026	Dezember 2027
KfW-Nachweisvorlage (Verwendungsnachweis)	Januar 2028	März 2028

6. Anlagen

Nr.	Inhalt
Anlage 1	Lageplan Quartier Hafenbogen M 1:500
Anlage 2	Technische Beschreibung Wärmeversorgung
Anlage 3	Kostenvoranschläge (SWKK-interne Kostenschätzung und 3 Vergleichsangebote)
Anlage 4	Bestätigung Energieeffizienzexperte (Nachweis EH 40 NH, Dipl.-Ing. Schollmeier)
Anlage 5	LCA-Bericht (Life-Cycle-Assessment, Grauer-CO ₂ -Nachweis)
Anlage 6	Jahresabschluss SWKK 2024 + 2025 (Kurzfassung)
Anlage 7	Organigramm SWKK, Gesellschafterstruktur
Anlage 8	Beschluss Stadtrat Lüdinghausen: Zustimmung zur KfW-Antragstellung (Datum: 25.02.2026)

Lüdinghausen, den 12. März 2026

Dr. Gerda Wohlfahrt

Vorstandsvorsitzende

Stadtwerke Klotzkette AG

Antrag eingereicht über Sparkasse Lüdinghausen (Hausbank). Darlehensangebot der Sparkasse liegt in Anlage 9 bei. Die Sparkasse Lüdinghausen bestätigt, dass sie den Antrag fristgerecht an die KfW weitergeleitet hat (Bestätigung vom 18.03.2026).

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

foerderbewilligung_kfw_442.docx

08_finanzierung/foerderbewilligung_kfw_442.docx

KfW-Bewilligungsbescheid – Programm 442 Klimafreundlicher Neubau Kommunen

KfW Bankengruppe

Palmengartenstraße 5–9 · 60325 Frankfurt am Main

Tel. 069 / 7431-0 · www.kfw.de

Infocenter: 0800 539 9001 (gebührenfrei)

Referat KN-K / Kommunale Infrastruktur · Sachbearbeiterin: Gabriele Ohlendorf

An:

Sparkasse Lüdinghausen

(als Hausbank der Antragstellerin)

z. Hd. Dipl.-Betriebsw. Annegret Böhmer

Münsterstraße 3

59348 Lüdinghausen

Durchleitung an:

Stadtwerke Klotzkette AG

Bahnhofstraße 12

59348 Lüdinghausen

KfW-Darlehensnummer: DE-KfW-442-2026-00812

Datum: 14. Juni 2026

Betreff: Bewilligung eines Darlehens nach dem KfW-Programm 442 "Klimafreundlicher Neubau – Kommunen" (KfN-K) – Quartier Hafenbogen, Lüdinghausen

Sehr geehrte Frau Böhmer,

auf den Antrag der **Stadtwerke Klotzkette AG**, Lüdinghausen, vom 12. März 2026, eingereicht über die Sparkasse Lüdinghausen als Hausbank, bewilligen wir hiermit ein Darlehen nach dem KfW-Programm 442 unter folgenden Bedingungen:

1. Bewilligungsinhalt

Merkmal	Details
---------	---------

Darlehensnehmer	Stadtwerke Klotzkette AG (ggf. nach Überleitung: Hafenbogen Energie GmbH & Co. KG)
Kreditbetrag	2.600.000,00 EUR
Programm	KfW 442 – Klimafreundlicher Neubau – Kommunen (KfN-K)
Förderstufe	Effizienzhaus 40 Nachhaltigkeitsklasse (EH 40 NH)
Verwendungszweck	Errichtung der quartiersübergreifenden Wärmeversorgungsinfrastruktur Quartier Hafenbogen: Nahwärmenetz, Großwärmepumpe, Solarthermie, Wärmespeicher, Übergabestationen, EMS
Zinssatz	2,85 % p.a. (effektiv: 2,89 % p.a.) – gebunden für die ersten 10 Jahre
Zinsbindung	10 Jahre (danach: Prolongationsangebot der KfW oder Tilgung)
Laufzeit	20 Jahre
Tilgungsfreie Anlaufzeit	3 Jahre
Tilgung ab	1. Januar 2030 (monatlich, annuitätisch)
Monatliche Rate ab 2030	ca. 14.260 EUR/Monat
Hausbank	Sparkasse Lüdinghausen
Valutierung	Abruf in Tranchen nach Baufortschritt; letzte Tranche spätestens 31.12.2028

2. Besondere Auflagen und Bedingungen

Die Bewilligung ergeht unter folgenden **Auflagen**, deren Nichterfüllung zur Kündigung des Darlehens berechtigt:

Auflage 1 – Technischer Nachweis nach Fertigstellung:

Innerhalb von 9 Monaten nach Fertigstellung des Quartiers (spätestens bis 30.09.2028) ist der **Nachweis über die Erfüllung der Effizienzhaus-40-NH-Anforderungen** durch einen zugelassenen Energieeffizienzexperten (Bestätigung nach Durchführung, BnD) einzureichen. Bei Nichterfüllung des Energiestandards ist eine Rückzahlung des Darlehens in voller Höhe möglich.

Auflage 2 – Kumulierungsverbot:

Das bewilligte Darlehen ist nicht mit direkten Investitionszuschüssen des Bundes oder der EU für dieselben förderfähigen Investitionspositionen kumulierbar. Der Antragsteller hat bestätigt, dass keine derartige Kumulierung vorliegt. Die BAFA-Förderung der Wärmepumpe (gesondertes Förderprogramm) gilt nicht als Kumulierung i.S. dieses Verbots (unterschiedliche Förderzwecke).

Auflage 3 – Verwendungsnachweis:

Bis zum 31. März 2028 ist der KfW ein vollständiger Verwendungsnachweis einzureichen, der belegt, dass die Darlehensmittel ausschließlich für die in der Förderzusage genannten Investitionspositionen verwendet wurden (Rechnungen, Zahlungsnachweise).

Auflage 4 – Änderungsmeldepflicht:

Wesentliche Änderungen am Vorhaben (Investitionsumfang > 10 %, Projektbeteiligte, Rechtsform Darlehensnehmer) sind unverzüglich der KfW über die Hausbank mitzuteilen.

Auflage 5 – Klimaschutzklausel:

Die geförderte Infrastruktur darf für die Dauer der Darlehenslaufzeit nicht zur Wärmeversorgung auf Basis fossiler Brennstoffe umgebaut werden, soweit dies vermeidbar ist. Eine temporäre Nutzung fossiler Spitzenlastreserve bis max. 20 % des Jahreswärmebedarfs ist zulässig.

3. Negative Befunde / Keine Beanstandungen

Die eingereichten Unterlagen wurden geprüft. Der Energieeffizienznachweis des zugelassenen Experten Dipl.-Ing. Bertram Schollmeier (Anlage 4 des Förderantrags) entspricht den Anforderungen der KfW. Der LCA-Bericht (Grauer-CO₂-Nachweis) ist vollständig und entspricht den Vorgaben der KfW-Methodik 2025. Es wurden keine Beanstandungen festgestellt.

4. Auszahlung und Weiteres Verfahren

Die Auszahlung des Darlehens erfolgt durch die **Sparkasse Lüdinghausen** als Durchleitungsbank nach Valutierungsabruf durch den Darlehensnehmer. Erste Valutierungsmöglichkeit: 1. August 2026 (nach Baubeginn). Für den Abruf ist das KfW-Valutierungsformular (Muster auf www.kfw.de) einzureichen.

5. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bewilligungsbescheid kann binnen **6 Wochen** ab Zugang Widerspruch eingelegt werden bei der KfW Bankengruppe, Palmengartenstraße 5–9, 60325 Frankfurt am Main. Ein Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung.

Da der Bescheid für den Darlehensnehmer begünstigend ist, ist ein Widerspruch in der Praxis nicht vorgesehen.

Mit freundlichen Grüßen

Gabriele Ohlendorf

Sachbearbeiterin Referat KN-K / Kommunale Infrastruktur

KfW Bankengruppe

Frankfurt am Main, den 14. Juni 2026

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

ppa_projektfinanzierung_check.docx

08_finanzierung/ppa_projektfinanzierung_check.docx

Bankability-Prüfung und PPA-Check – Hafenbogen Energie GmbH & Co. KG

Dokument-Nr.: SWKK-BANK-2026-01

Stand: März 2026

Verfasser: RA Thomas Bernauer, Kanzlei Bernauer & Partnerinnen

Adressat: Stadtwerke Klotzkette AG und Stadtwerke-Beteiligungsgesellschaft Bayern mbH

1. Zweck des Dokuments

Dieses Dokument prüft die Bankability (Finanzierungsfähigkeit am Kapitalmarkt) des Projekts Hafenbogen Energie GmbH & Co. KG aus Sicht eines Fremdkapitalgebers. Es analysiert den vorliegenden PPA-Entwurf, die EEG-Förderfähigkeit, den Status der Bau- und Betriebsgenehmigungen sowie die Sicherheitenstruktur.

2. PPA-Prüfung

2.1 Vertragsparteien und Laufzeit

Merkmal	Inhalt
PPA-Lieferant	Hafenbogen Energie GmbH & Co. KG (Zielgesellschaft)
PPA-Abnehmer	EnPremium GmbH, Düsseldorf (Direktvermarktungshändler)
Vertragsdatum	15. April 2025
Laufzeit	12 Jahre (bis 30.04.2037)
Liefermenge	ca. 480 MWh/a (Überschusseinspeisung nach Mieterstrom und Speicherbeladung)
PPA-Preis	58,00 EUR/MWh (fest, Jahr 1–5); Indexierung ab Jahr 6: EPEX-Spot-Base + 5 EUR/MWh

2.2 Rechtliche Bewertung

Stärken:

- 12-jährige Laufzeit gibt stabilen Cash-Flow-Anker für Fremdkapitalgeber.
- EnPremium GmbH verfügt über Investment-Grade-Rating (BBB+, Moody's Stand Q4 2025).
- Festpreisphase 5 Jahre deckt kritische Amortisationsphase ab.

Schwächen / offene Punkte:

- Bilanzkreisverantwortung (BKV) nicht klar geregelt (DD-01). → Muss vor Closing behoben werden.
- Force-Majeure-Klausel schließt Netzengpass (Einspeisemanagement nach § 14 EEG) aus den Zahlungspflichten aus. → Bei Engpassregionen kann dies zu Erlösausfällen führen; Fremdkapitalgeber werden Erlösausfallmodell verlangen.

- Keine Volumenjustierung: PPA geht von 480 MWh/a aus; bei höherer Eigenverbrauchsquote sinkt Einspeisung. Banken werden Sensitivitätsanalyse mit +/-20 % Produktionsabweichung einfordern.

Empfehlung: PPA-Nachtrag zu BKV und Force-Majeure (wie in DD-01 beschrieben). PPA ist grundsätzlich bankable; Restpunkte sind lösbar.

3. EEG-Förderfähigkeit (Direktvermarktung und Mieterstromzuschlag)

Anlage	Leistung	EEG-Vergütungsform	Status
PV-Anlage A–E (je 240 kWp)	5 × 240 kWp	Mieterstromzuschlag (§ 21 Abs. 3 EEG) für Mieterstrom; Marktprämie (§ 20 EEG) für Einspeisung	Antrag in Vorbereitung; Inbetriebnahme 31.12.2026

Mieterstromzuschlag (§ 21 Abs. 3 EEG): Betrag laut Bundesanzeiger (2026): ca. 3,8 Cent/kWh (je nach Anlagengröße, variiert). Für die fünf Teilanlagen zusammen prognostiziert: ca. 120.000 EUR/a (bei 300 MWh/a Mieterstromlieferung × 5 Anlagen × 3,8 Cent/kWh – Deckungsquote ca. 55 %). Der Zuschlag wird für 20 Jahre ab Inbetriebnahme gezahlt.

Marktprämie Einspeisung: Die überschüssigen ca. 480 MWh/a werden über EnPremium GmbH im PPA vermarktet; der anzulegende Wert nach § 23a EEG 2023 beträgt für PV-Anlagen 100–750 kW: ca. 58–68 EUR/MWh (Stand 2026). Da der PPA-Festpreis in den ersten 5 Jahren ≤ des anzulegenden Werts liegt, ist keine Marktprämien-Überkompensation zu erwarten.

4. Genehmigungsstatus

Genehmigung	Status	Referenz
Baugenehmigung Gebäude	Erteilt (28.02.2025)	Az. BA-2024-0312
Netzanschlussangebot MS	Vorhanden (07.01.2025)	Az. NGW/NANS/2025-0038
Annahme Netzanschlussangebot	Ausstehend (Frist 30.06.2026)	Kritisch
BImSchG Kessel	Nicht erforderlich (< 1 MW)	Rechtsvermerk Bernauer 10.12.2024
BNetzA Wärmeleitung	In Bearbeitung (Stellungnahme 02.06.2026)	Az. 8615-EnW/0193/2026
Erbbaurechtsvertrag	Abgeschlossen 30.06.2024	Notar Dr. Fromme, Münster
EEG-Registrierung PV	Voranmeldung MaStR	Finale Anmeldung nach Baubeginn
KfW-Förderung	Antrag gestellt 12.03.2026	Bewilligung ausstehend
BAFA-Zuschuss Wärmepumpe	Antrag gestellt 20.02.2026	Bewilligung ausstehend

5. Sicherheitenstruktur für Fremdkapitalgeber

Sicherheit	Beschreibung	Rang
Grundschuld auf Erbbaurecht	3.000.000 EUR (Grundpfandrecht zugunsten Sparkasse Lüdinghausen)	1. Rang
Abtretung PPA-Forderungen	Abtretung der PPA-Zahlungsansprüche (EnPremium GmbH → Sparkasse)	Vorrang Sparkasse
Verpfändung KG-Anteile	SWKK-Anteile an Hafenbogen Energie GmbH & Co. KG (zur Absicherung KfW-Darlehen)	Zug um Zug mit KfW

Wärmepumpen-/PV-Anlagenversicherung	Maschinenbruch + Betriebsunterbrechung, Deckung 8.000.000 EUR	Mittelbar
Erlöskonto (Escrow)	Monatlich bewirtschaftetes Erlöskonto; Ausschüttung erst nach Bedienung Schuldendienst	Sparkasse
Patronatserklärung SWKK	Softverpfändung durch SWKK als Muttergesellschaft	Nachrangig

6. Technische Due Diligence – Lückenliste

Nr.	Thema	Handlungsbedarf
1	Hydrogeologisches Gutachten Grundwasserbrunnen	Ausstehend (Beauftragung April 2026)
2	Technischer Bericht Großwärmepumpe (Hersteller-Angebot)	Angebot Viessmann + Vaillant vorhanden; Festauftrag ausstehend
3	Unabhängiges Ertragsgutachten PV (P50/P90)	Ausstehend (Beauftragung geplant Mai 2026)
4	Brandschutzkonzept Wärmезentrale	Planung in Arbeit
5	Netzanschlussbestätigung MS (signed)	Ausstehend (abhängig von Angebotsannahme)
6	Betriebsführungsvertrag (O&M)	Entwurf SWKK intern; Fremdvergabe an ENGIE Deutschland geprüft

7. Fazit Bankability

Das Projekt Hafenbogen ist **grundsätzlich bankable**, weist aber mehrere zeitkritische Offene-Punkte auf, die vor Kreditzusage der Sparkasse bzw. Closing der Investorenttransaktion zu schließen sind:

1. **Netzanschlussangebot annehmen** (sofort, Frist 30.06.2026) – Bankabilität ohne Netzanschluss nicht darstellbar.
2. **PPA-Nachtrag BKV** unterzeichnen.
3. **BNetzA-Bescheid** formal abschließen (Stellungnahme 02.06.2026).
4. **Hydrogeologisches Gutachten** und **PV-Ertragsgutachten** vorlegen.
5. **EEG-Mieterstromzuschlag** nach Inbetriebnahme beantragen.

Werden diese Punkte zeitgerecht adressiert, ist von einer positiven Kreditentscheidung der Sparkasse Lüdinghausen (Darlehen 3.000.000 EUR) und KfW (2.600.000 EUR) auszugehen.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

wirtschaftlichkeitsrechnung_hafenbogen.docx

09_wirtschaftlichkeit/wirtschaftlichkeitsrechnung_hafenbogen.docx

Vorschau: wirtschaftlichkeitsrechnung_hafenbogen

Markdown-Vorschau der gleichnamigen XLSX-Datei. Berechnungen, Formeln und Formatierung nur im Original.

Sheet: Annahmen

Wirtschaftlichkeitsrechnung – Quartier Hafenbogen

Stadtwerke Klotzkette AG \ Stand: August 2026 \ Alle Werte in EUR, gerundet

Projektparameter

PV-Gesamtleistung (kWp)	1.200	kWp
Jahresertrag PV (spezifisch, kWh/kWp·a)	900	kWh/kWp·a
Jahresertrag PV gesamt (MWh/a)	1.080	MWh/a
Eigenverbrauchsquote (mit Speicher)	57 %	57 %
Einspeisung Netz (MWh/a)	464.4	MWh/a
Mieterstromlieferung (MWh/a)	615.6	MWh/a
Wärmeliefermenge gesamt (MWh/a)	5.880	MWh/a
Industriekunde Jahresstromverbrauch (MWh/a)	8.200	MWh/a
Batteriespeicher Kapazität (kWh)	800	kWh
Wärmepumpe COP (Jahresarbeitszahl)	3.8	–
Projektlaufzeit Wirtschaftlichkeitsrechnung (Jahre)	20	Jahre
Diskontierungszinssatz (WACC)	8 %	8,0 %
Investitionen (EUR)		
PV-Anlage 1.200 kWp (inkl. Montage)	1.080.000	
Batteriespeicher 800 kWh	640.000	
Großwärmepumpe 1.200 kW + Brunnen	1.620.000	
Nahwärmenetz (680 m Trasse)	2.840.000	
Wärmezentrale (Kessel, Speicher, Steuerung)	920.000	
Übergabestationen Wärme (380 Stück)	684.000	
Solarthermie 180 m²	148.000	
E-Ladesäulen (26 Punkte)	245.000	
Energiemanagementsystem EMS	210.000	
Planung und Bauleitung (15 %)	1.258.050	
Reserve / Unvorhergesehenes (3 %)	332,754.225	
Gesamtinvestition	9,977,804.225	
Finanzierungsstruktur		
KfW-Darlehen Programm 442	2.600.000	2,85 % / 20 J.
KfW-Darlehen Programm 270	1.200.000	2,95 % / 20 J.
Bankdarlehen Sparkasse Lüdinghausen	3.000.000	3,80 % / 15 J.
BAFA-Zuschuss Wärmepumpe	450.000	Zuschuss (nicht tilgbar)

Eigenkapital SWKK	4.200.000	Eigenkapital
Eigenkapital Investor (25,1 %)	1.400.000	Eigenkapital
Weitere Mittel	1.750.000	Diverses
Summe Finanzierung	14.600.000	

Sheet: 20-Jahres-Plan
20-Jahres-Wirtschaftlichkeitsplan – Quartier Hafenbogen (EUR)

P o s i t i o n	2. 02 7	2. 02 8	2. 02 9	2. 03 0	2. 03 1	2. 03 2	2. 03 3	2. 03 4	2. 03 5	2. 03 6	2. 03 7	2. 03 8	2. 03 9	2. 04 0	2. 04 1	2. 04 2	2. 04 3	2. 04 4	2. 04 5	2. 04 6
E R L Ö S E																				
M i e t e r s t r o m e r l ö s e (C e n t/k W h × M W h)	15 5. 52 0	15 7, 85 2. 8	16 0, 22 0. 59 2	16 2, 62 3. 90 09	16 5, 06 3. 25 94	16 7, 53 9. 20 83	17 0, 05 2. 29 64	17 2, 60 3. 08 09	17 5, 19 2. 12 71	17 7, 82 0. 00 9	18 0, 48 7. 30 91	18 3, 19 4. 61 87	18 5, 94 2. 53 8	18 8, 73 1. 67 61	19 1, 56 2. 65 12	19 4, 43 6. 09 1	19 7, 35 2. 63 24	20 0, 31 2. 92 19	20 3, 31 7. 61 57	20 6, 36 7. 37 99
M i e t e r s t r o m z u s c h l a g E E G (E U R/ a)	11 9. 92 8	11 9. 92 8	11 9. 92 8	11 9. 92 8	11 9. 92 8	11 9. 92 8	11 9. 92 8	11 9. 92 8	11 9. 92 8	11 9. 92 8	11 9. 92 8	11 9. 92 8	11 9. 92 8	11 9. 92 8	11 9. 92 8	11 9. 92 8	11 9. 92 8	11 9. 92 8	11 9. 92 8	11 9. 92 8
P P A- Ei ns pe	27 .8 40	28 ,3 96 .8	28 ,9 64 .7 36	29 ,5 44 .0 30 7	30 ,1 34 .9 11 3	30 ,7 37 .6 09 6	31 ,3 52 .3 61 8	31 ,9 79 .4 09	32 ,6 18 .9 97 2	33 ,2 71 .3 77 1	33 ,9 36 .8 04 7	34 ,6 15 .5 40 7	35 ,3 07 .8 51 6	36 ,0 14 .0 08 6	36 ,7 34 .2 88 8	37 ,4 68 .9 74 5	38 ,2 18 .3 54	38 ,9 82 .7 21 1	39 ,7 62 .3 75 5	40 ,5 57 .6 23

is un g (E U R/ a)																				
W är m eli ef er erl ös e W oh ne n (E U R/ a)	69 3. 84 0	70 4, 24 7. 6	71 4, 81 1. 31 4	72 5, 53 3. 48 37	73 6, 41 6. 48 6	74 7, 46 2. 73 33	75 8, 67 4. 67 43	77 0, 05 4. 79 44	78 1, 60 5. 61 63	79 3, 32 9. 70 05	80 5, 22 9. 64 6	81 7, 30 8. 09 07	82 9, 56 7. 71 21	84 2, 01 1. 22 78	85 4, 64 1. 39 62	86 7, 46 1. 01 71	88 0, 47 2. 93 24	89 3, 68 0. 02 64	90 7, 08 5. 22 68	92 0, 69 1. 50 52
In du str ie ku nd en - St ro ml ief er un g (E U R/ a)	1. 50 8. 80 0	1. 53 8. 97 6	1, 56 9, 75 5. 52	1, 60 1, 15 0. 63 04	1, 63 3, 17 3. 64 3	1, 66 5, 83 7. 11 59	1, 69 9, 15 3. 85 82	1, 73 3, 13 6. 93 53	1, 76 7, 15 9. 67 41	1, 80 3, 15 5. 66 75	1, 83 9, 21 8. 78 09	1, 87 6, 00 3. 15 65	1, 91 3, 52 3. 21 96	1, 95 1, 79 3. 68 4	2, 99 0, 82 9. 55 77	2, 03 0, 64 6. 14 89	2, 07 1, 25 9. 07 18	2, 11 2, 68 4. 25 33	2, 15 4, 93 7. 93 83	2, 19 8, 03 6. 69 71
La de pu nk t- Er lö se (E U R/ a)	28 .0 00	28 .8 40	29 .7 05 .2	30 .5 96 .3 56	31 .5 14 .2 46 7	32 .4 59 .6 74 1	33 .4 33 .4 64 3	34 .4 36 .4 68 2	35 .4 69 .5 62 3	36 .5 33 .6 49 1	37 .6 29 .6 58 6	38 .7 58 .5 48 4	39 .9 21 .3 04 8	41 .1 18 .9 44	42 .3 52 .5 12 3	43 .6 23 .0 87 7	44 .9 31 .7 80 3	46 .2 79 .7 33 7	47 .6 68 .1 25 7	49 .0 98 .1 69 5
So ns tig e Ei	12 .0 00	12 .1 20	12 .2 41 .2	12 .3 63 .6 12	12 .4 87 .2 48	12 .6 12 .1 20	12 .7 38 .2 41	12 .8 65 .6 24	12 .9 94 .2 80	13 .1 24 .2 23	13 .2 55 .4 65	13 .3 88 .0 20	13 .5 21 .9 00	13 .6 57 .1 19	13 .7 93 .6 90	14 .9 31 .6 27	14 .0 70 .9 43	14 .2 11 .6 53	14 .3 53 .7 69	14 .4 97 .3 07

nn ah m en (E U R/ a)					1	6	8	2	5	3	5	2	4	4	6	5	7	2	7	4
G E S A M T E R L Ö S E	2. 54 5. 92 8	2, 59 0, 36 1. 2	2, 63 5, 62 6. 56 2	2, 68 1, 74 0. 01 37	2, 72 8, 71 7. 79 45	2, 77 6, 57 6. 46 17	2, 82 5, 33 2. 89 67	2, 87 5, 00 4. 31 2	2, 92 5, 60 8. 25 73	2, 97 7, 16 2. 62 66	3, 02 9, 68 5. 66 48	3, 08 3, 19 5. 97 53	3, 13 7, 71 2. 52 65	3, 19 3, 25 4. 65 98	3, 24 9, 84 2. 09 67	3, 30 7, 49 4. 94 67	3, 36 6, 23 3. 71 47	3, 42 6, 07 9. 30 95	3, 48 7, 05 3. 05 17	3, 54 9, 17 6. 68 21
K O S T E N																				
St ro m be zu g W är m ep u m pe (E U R/ a)	25 2. 00 0	25 8. 30 0	26 4, 75 7. 5	27 1, 37 6. 43 75	27 8, 16 0. 84 84	28 5, 11 4. 86 96	29 2, 24 2. 74 14	29 9, 54 8. 80 99	30 7, 03 7. 53 02	31 4, 71 3. 46 84	32 2, 58 1. 30 51	33 0, 64 5. 83 78	33 8, 91 1. 98 37	34 7, 38 4. 78 33	35 6, 06 9. 40 29	36 4, 97 1. 13 8	37 4, 09 5. 41 64	38 3, 44 7. 80 18	39 3, 03 3. 99 69	40 2, 85 9. 84 68
St ro m be zu g N et ze rg än zu ng M iet er str	84 .0 00	85 .6 80	87 .3 93 .6	89 .1 41 .4 72	90 .9 24 .3 01 4	92 .7 42 .7 87 5	94 .5 97 .6 43 2	96 .4 89 .5 96 1	98 .4 19 .3 88	10 0, 38 7. 77 58	10 2, 39 5. 53 13	10 4, 44 3. 44 19	10 6, 53 2. 31 07	10 8, 66 2. 95 7	11 0, 83 6. 21 61	11 3, 05 2. 94 04	11 5, 31 3. 99 92	11 7, 62 0. 27 92	11 9, 97 2. 68 48	12 2, 37 2. 13 85

o m																				
G as ko st en Sp itz en la st ke ss el (E U R/ a)	98 .0 00	99 .9 60	10 1, 95 9. 2	10 3, 99 8. 38 4	10 6, 07 8. 35 17	10 8, 19 9. 91 87	11 0, 36 3. 91 71	11 2, 57 1. 19 54	11 4, 82 2. 61 93	11 7, 11 9. 07 17	11 9, 46 1. 45 32	12 1, 85 0. 68 22	12 4, 28 7. 69 59	12 6, 77 3. 44 98	12 9, 30 8. 91 88	13 1, 89 5. 09 72	13 4, 53 2. 99 91	13 7, 22 3. 65 91	13 9, 96 8. 13 23	14 2, 76 7. 49 49
W art un g un d In st an dh alt un g P V (E U R/ a)	18 .0 00	18 .3 60	18 .7 27 .2	19 .1 01 .7 44	19 .4 83 .7 78 9	19 .8 73 .4 54 5	20 .2 70 .9 23 5	20 .6 76 .3 42	21 .0 89 .8 68 9	21 .5 11 .6 66 2	21 .9 41 .8 99 6	22 .3 80 .7 37 6	22 .8 28 .3 52 3	23 .2 84 .9 19 3	23 .7 50 .6 17 7	24 .2 25 .6 30 1	24 .7 10 .1 42 7	25 .2 04 .3 45 5	25 .7 08 .4 32 5	26 .2 22 .6 01 1
W art un g W är m ep u m pe /N et z (E U R/ a)	42 .0 00	43 .0 50	44 .1 26 .2 5	45 .2 29 .4 06 2	46 .3 60 .1 41 4	47 .5 19 .1 44 9	48 .7 07 .1 23 6	49 .9 24 .8 01 7	51 .1 72 .9 21 7	52 .4 52 .2 44 7	53 .7 63 .5 50 9	55 .1 07 .6 39 6	56 .4 85 .3 30 6	57 .8 97 .4 63 9	59 .3 44 .9 00 5	60 .8 28 .5 23	62 .3 49 .2 36 1	63 .9 07 .9 67	65 .5 05 .6 66 1	67 .1 43 .3 07 8
W art un g	8. 00 0	8. 16 0	8, 32 3. 2	8, 48 9. 66	8, 65 9. 45	8, 83 2. 64	9, 00 9. 29	9, 18 9. 48	9, 37 3. 27	9, 56 0. 74	9, 75 1. 95	9, 94 6. 99	10 .1 45 .9	10 .3 48 .8	10 .5 55 .8	10 .7 66 .9	10 .9 82 .2	11 .2 01 .9	11 .4 25 .9	11 .6 54 .4

B a t t e r i e s p e i c h e r (E U R/ a)				4	73	64	94	53	5	05	54	45	34 4	53	30 1	46 7	85 6	31 4	7	89 4
V e r s i c h e r u n g e n (E U R/ a)	28 .0 00	28 .5 60	29 .1 31 .2	29 .7 13 .8 24	30 .3 08 .1 00 5	30 .9 14 .2 62 5	31 .5 32 .5 47 7	32 .1 63 .1 98 7	32 .8 06 .4 62 7	33 .4 62 .5 91 9	34 .1 31 .8 43 8	34 .8 14 .4 80 6	35 .5 10 .7 70 2	36 .2 20 .9 85 7	36 .9 45 .4 05 4	37 .6 84 .3 13 5	38 .4 37 .9 99 7	39 .2 06 .7 59 7	39 .9 90 .8 94 9	40 .7 90 .7 12 8
V e r w a l t u n g u n d P e r s o n a l (E U R/ a)	95 .0 00	97 .3 75	99 .8 09 .3 75	10 2, 30 4. 60 94	10 4, 86 2. 22 46	10 7, 48 3. 78 02	11 0, 17 0. 87 47	11 2, 92 5. 14 66	11 5, 74 8. 27 53	11 8, 64 1. 98 21	12 1, 60 8. 03 17	12 4, 64 8. 23 25	12 7, 76 4. 43 83	13 0, 95 8. 54 93	13 4, 23 2. 51 3	13 7, 58 8. 32 58	14 1, 02 8. 03 4	14 4, 55 3. 73 48	14 8, 16 7. 57 82	15 1, 87 1. 76 76
D i r e k t - v e r m a r k t u n g s g e b ü h r P P A (E U R/	4. 80 0	4. 84 8	4, 89 6. 48	4, 94 5. 44 48	4, 99 4. 89 92	5, 04 4. 84 82	5, 09 5. 29 67	5, 14 6. 24 97	5, 19 7. 71 22	5, 24 9. 68 93	5, 30 2. 18 62	5, 35 5. 20 81	5, 40 8. 76 01	5, 46 2. 84 77	5, 51 7. 47 62	5, 57 2. 65 1	5, 62 8. 37 75	5, 68 4. 66 13	5, 74 1. 50 79	5, 79 8. 92 3

a)																				
So ns tig e B etr ie bs ko st en (E U R/ a)	22 .0 00	22 .4 40	22 .8 88 .8	23 .3 46 .5 76	23 .8 13 .5 07 5	24 .2 89 .7 77 7	24 .7 75 .5 73 2	25 .2 71 .0 84 7	25 .7 76 .5 06 4	26 .2 92 .0 36 5	26 .8 17 .8 77 2	27 .3 54 .2 34 8	27 .9 01 .3 19 5	28 .4 59 .3 45 9	29 .0 28 .5 32 8	29 .6 09 .1 03 4	30 .2 01 .2 85 5	30 .8 05 .3 11 2	31 .4 21 .4 17 4	32 .0 49 .8 45 8
G E S A M T K O S T E N	65 1. 80 0	66 6. 73 3	68 2, 01 2. 80 5	69 7, 64 7. 56 19	71 3, 64 5. 61 1	73 0, 01 5. 49 03	74 6, 76 5. 94 06	76 3, 90 5. 91 01	78 1, 44 4. 55 96	79 9, 39 1. 26 73	81 7, 75 5. 63 43	83 6, 54 7. 48 95	85 5, 77 6. 89 58	87 5, 45 4. 15 49	89 5, 58 9. 81 35	91 6, 19 4. 66 9	93 7, 27 9. 77 58	95 8, 85 6. 45 1	98 0, 93 6. 28 09	1, 00 3, 53 1. 12 77
K A P I T A L D I E N S T																				
Kf W - D ar l eh en 44 2 (K ap ita ldi en st E U R/ a)	0	0	0	17 1. 12 0	17 1. 12 0	17 1. 12 0	17 1. 12 0	17 1. 12 0	17 1. 12 0	17 1. 12 0	17 1. 12 0	17 1. 12 0	17 1. 12 0	17 1. 12 0	17 1. 12 0	17 1. 12 0	17 1. 12 0	17 1. 12 0	17 1. 12 0	17 1. 12 0
Kf W	0	0	0	79 .3	79 .3	79 .3	79 .3	79 .3	79 .3	79 .3	79 .3	79 .3	79 .3	79 .3	79 .3	79 .3	79 .3	79 .3	79 .3	79 .3

- Darlehen 270 (Kapitaldienst UR/a)				60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Bankdarlehen Sparkasse (Kapitaldienst UR/a)	26.6.100	26.6.100	26.6.100	26.6.100	26.6.100	26.6.100	26.6.100	26.6.100	26.6.100	26.6.100	26.6.100	26.6.100	26.6.100	26.6.100	26.6.100	0	0	0	0	0
GESAMT KAPITALDIENST	26.6.100	26.6.100	26.6.100	51.6.580	51.6.580	51.6.580	51.6.580	51.6.580	51.6.580	51.6.580	51.6.580	51.6.580	51.6.580	51.6.580	51.6.580	25.0.480	25.0.480	25.0.480	25.0.480	25.0.480
EBITDA	1.894,128	1,923,628	1,953,613	1,984,092	2,015,072	2,046,560	2,078,566	2,111,098	2,144,431	2,177,771	2,211,110	2,244,449	2,277,788	2,311,127	2,344,466	2,377,805	2,411,144	2,444,483	2,477,822	2,511,161

(Erlöse – Kosten)		2	75 7	45 18	18 35	97 14	95 61	40 19	69 77	35 92	03 06	48 57	63 07	50 5	28 33	27 76	93 88	85 85	77 08	55 44
Free Cash Flow (nach Kapitalemst)	1.628.028	1,657.82	1,687.37	1,467.25	1,498.25	1,529.07	1,569.61	1,594.81	1,627.31	1,661.19	1,695.03	1,730.57	1,765.07	1,801.22	1,837.67	2,140.27	2,174.93	2,216.74	2,256.63	2,295.55

Sheet: NPV-IRR

Kapitalwert (NPV) und Interner Zinssatz (IRR)

Bezug: 20-Jahres-Plan \ Basis: EBITDA-Cash-Flows \ Diskontierungszinssatz: 8 %

Jahr	EBITDA (EUR)	Diskontierter CF (EUR)
2.027	1.894.128	1,753,822.2222
2.028	1,923,628.2	1,649,201.1317
2.029	1,953,613.757	1,550,841.5868
2.030	1,984,092.4518	1,458,367.1828
2.031	2,015,072.1835	1,371,424.2689
2.032	2,046,560.9714	1,289,680.5637
2.033	2,078,566.9561	1,212,823.8548
2.034	2,111,098.4019	1,140,560.7787
2.035	2,144,163.6977	1,072,615.6751
2.036	2,177,771.3592	1,008,729.5121
2.037	2,211,930.0306	948,658.8762
2.038	2,246,648.4857	892,175.0245
2.039	2,281,935.6307	839,062.9957
2.040	2,317,800.505	789,120.7736
2.041	2,354,252.2833	742,158.5037
2.042	2,391,300.2776	697,997.7561
2.043	2,428,953.9388	656,470.8342
2.044	2,467,222.8585	617,420.1249
2.045	2,506,116.7708	580,697.4896
2.046	2,545,645.5544	546,163.6904
Gesamtinvestition (EUR)	9,977,804.225	
Summe diskontierter Cash Flows (EUR)	20,817,992.8457	
NPV (EUR)	10,840,188.6207	
IRR (Näherung, basierend auf	11,4 %	(Näherungswert; Detailkalkulation

EBITDA-Flows)		über XIRR-Funktion)
Amortisationsdauer (einfach, Jahre)	12.5	
Sensitivitätshinweis		
Strompreis +10 %: NPV +ca. 420.000 EUR, IRR +0,5 %-Pkt.		
Mieterstromzuschlag entfällt: NPV -2.400.000 EUR, IRR -1,2 %-Pkt.		
PV-Ertrag -10 % (P90): NPV -380.000 EUR, IRR -0,4 %-Pkt.		
Wärmepumpen-COP 3,2 statt 3,8: NPV -290.000 EUR, IRR -0,3 %-Pkt.		